

**UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE PUEBLA**

Facultad de Educación

Maestría en Pedagogía

**Raíces Confucianas en las Políticas de Inteligencia
Artificial y Educación del Sudeste Asiático: Un
Análisis Semántico Comparativo con China como
Caso Ancla**

Tesis que para obtener el grado de
Maestro en Pedagogía
presenta:

Hesus García Cobos

Director de tesis:
Dr. Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo

Dedicatoria pendiente.

Agradecimientos

Agradecimientos pendientes.

Resumen

Los sistemas educativos del Sudeste Asiático formularon entre 2019 y 2024 estrategias nacionales de inteligencia artificial (IA) con componentes educativos, pero la investigación comparativa ha prestado poca atención al papel de sus raíces culturales en el contenido de esas políticas. Esta investigación analiza las políticas de IA y educación de seis países del Sudeste Asiático (Vietnam, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas), junto con China como caso ancla de la tradición educativa confuciana, la guía regional de la ASEAN y la orientación normativa de la UNESCO, a través de la lente de las Culturas de Herencia Confuciana (CHC). El estudio emplea un enfoque mixto que combina lectura comparativa cualitativa con análisis semántico computacional: un pipeline basado en embeddings multilingües y ChromaDB calcula la similitud entre documentos, puntúa cada política en siete dimensiones (gobernanza, currículo, formación docente, infraestructura, ética, investigación y equidad) e identifica agrupaciones mediante clustering jerárquico, que se contrastan con la clasificación de herencia confuciana de cada país (fuerte, parcial, ausente).

Los resultados del análisis semántico y su triangulación cualitativa se reportan en el capítulo de resultados, donde se examina si los países de herencia confuciana fuerte (Vietnam, Singapur) se aproximan semánticamente entre sí y al caso ancla chino más que a sus vecinos no confucianos, y qué peso tienen los marcos regionales e internacionales como fuentes alternativas de convergencia. A partir de los hallazgos se derivan implicaciones para la formulación de políticas de IA en educación en sistemas de otras regiones, incluido el mexicano.

Palabras clave: inteligencia artificial, educación, políticas públicas, Sudeste Asiático, herencia confuciana, educación comparada, análisis semántico

Abstract

Between 2019 and 2024, Southeast Asian education systems issued national artificial intelligence (AI) strategies with education components, yet comparative research has paid little attention to the role of their cultural roots in shaping policy content. This study analyzes the AI and education policies of six Southeast Asian countries (Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, and the Philippines), together with China as the anchor case of the Confucian educational tradition, the ASEAN regional guide, and UNESCO’s normative guidance, through the lens of Confucian Heritage Cultures (CHC). The research uses a mixed-methods approach combining qualitative comparative reading with computational semantic analysis: a pipeline based on multilingual embeddings and ChromaDB computes inter-document similarity, scores each policy across seven dimensions (governance, curriculum, teacher training, infrastructure, ethics, research, and equity), and identifies clusters through hierarchical clustering, which are then contrasted with each country’s Confucian heritage classification (strong, partial, absent).

The results of the semantic analysis and its qualitative triangulation are reported in the results chapter, which examines whether countries with strong Confucian heritage (Vietnam, Singapore) are semantically closer to each other and to the Chinese anchor case than to their non-Confucian neighbors, and what weight regional and international frameworks carry as alternative sources of convergence. The findings inform implications for AI-in-education policymaking in systems beyond the region, including Mexico.

Keywords: artificial intelligence, education, public policy, Southeast Asia, Confucian heritage, comparative education, semantic analysis

Índice general

Agradecimientos	II
Resumen	III
Abstract	IV
1. Planteamiento del Problema	1
1.1. Descripción de la Problemática	1
1.2. Propósito	3
1.3. Objetivo General y Objetivos Específicos	4
1.3.1. Objetivo general	4
1.3.2. Objetivos específicos	4
1.4. Preguntas de Investigación	5
1.4.1. Pregunta central	5
1.4.2. Preguntas derivadas	5
1.5. Justificación	5
1.5.1. Justificación pedagógica	5
1.5.2. Justificación política	6
1.5.3. Justificación metodológica	7
1.6. Alcances y Limitaciones	7
1.6.1. Alcances	7
1.6.2. Limitaciones	8
2. Marco Teórico	10
2.1. Políticas Públicas Educativas	10
2.1.1. Definición y tipología	10
2.1.2. Transferencia y difusión de políticas educativas	11
2.2. La Herencia Educativa Confuciana	12
2.2.1. El constructo de Culturas de Herencia Confuciana	12
2.2.2. El modelo confuciano de sistemas educativos	12
2.2.3. Herencia confuciana en el Sudeste Asiático	13
2.2.4. Confucianismo, tecnología e inteligencia artificial educativa	13
2.2.5. Críticas al constructo CHC	14

2.3.	Inteligencia Artificial en Educación	14
2.3.1.	Definiciones operativas de IA	14
2.3.2.	Alfabetización en IA (<i>AI Literacy</i>)	15
2.3.3.	IA como contenido curricular y como herramienta pedagógica	15
2.4.	Marcos Internacionales	16
2.4.1.	UNESCO: Consenso de Beijing y marcos posteriores	17
2.4.2.	ASEAN: gobernanza regional de la IA	17
2.4.3.	OCDE: Principios de IA y recomendaciones educativas	18
2.4.4.	Foro Económico Mundial: habilidades del futuro	18
2.4.5.	Banco Mundial: IA y desarrollo educativo	18
2.5.	Análisis Comparativo de Políticas Educativas	19
2.5.1.	Tradición de la educación comparada	19
2.5.2.	Métodos de análisis comparativo de políticas	19
2.6.	Procesamiento de Lenguaje Natural como Herramienta de Investigación Pedagógica	20
2.6.1.	Embeddings y representación semántica de textos	20
2.6.2.	Bases de datos vectoriales y ChromaDB	21
2.6.3.	Aplicaciones de PLN en investigación educativa	22
3.	Marco Contextual	23
3.1.	Panorama Global y Regional	23
3.2.	El Caso Ancla: China y el XV Plan Quinquenal	24
3.3.	Sudeste Asiático de Herencia Confuciana Fuerte	25
3.3.1.	Vietnam: la estrategia como decreto	25
3.3.2.	Singapur: del proyecto a los sistemas	25
3.4.	Sudeste Asiático de Herencia Parcial y No Confuciana	26
3.4.1.	Malasia: la hoja de ruta cuantificada	26
3.4.2.	Indonesia: soberanía, carácter y equidad	27
3.4.3.	Tailandia: el ecosistema por niveles	28
3.4.4.	Filipinas: el talento como ventaja comparativa	28
3.5.	Los Marcos Supranacionales	29
3.5.1.	ASEAN: armonización voluntaria	29
3.5.2.	UNESCO: el referente normativo global	29
3.6.	Síntesis Comparativa Preliminar	30
4.	Metodología	32
4.1.	Enfoque de la Investigación	32
4.1.1.	Paradigma interpretativo con apoyo computacional	32

4.1.2.	Investigación documental comparativa	33
4.2.	Corpus Documental	33
4.2.1.	Criterios de selección	33
4.2.2.	Procedimiento de recopilación	34
4.2.3.	Preprocesamiento de textos	35
4.3.	Marco Analítico: Dimensiones de Comparación	35
4.4.	Herramienta de Análisis Semántico	37
4.4.1.	Modelo de embeddings	37
4.4.2.	Almacenamiento vectorial con ChromaDB	37
4.4.3.	Cálculo de similitud semántica	37
4.5.	Procedimiento de Análisis	39
4.5.1.	Fase cualitativa: lectura y codificación	39
4.5.2.	Fase computacional: análisis semántico	40
4.5.3.	Triangulación de resultados	40
4.6.	Consideraciones Éticas	41
4.7.	Visualización Interactiva	41
5.	Resultados y Discusión	43
5.1.	Resultados por Dimensión de Análisis	43
5.1.1.	Gobernanza y regulación	43
5.1.2.	Currículo e integración educativa	44
5.1.3.	Formación docente	44
5.1.4.	Infraestructura y acceso	45
5.1.5.	Ética y valores	45
5.1.6.	Investigación e innovación	46
5.1.7.	Equidad e inclusión	46
5.2.	Resultados del Análisis Semántico	46
5.2.1.	Matriz de similitud entre políticas	47
5.2.2.	Clusters y agrupaciones naturales	49
5.2.3.	Patrones emergentes	49
5.3.	Triangulación de Resultados	50
5.4.	Discusión	51
5.4.1.	Contribución a la educación comparada	51
5.4.2.	Implicaciones para México	51
5.4.3.	Contribuciones metodológicas	52
6.	Conclusiones	53

6.1. Respuesta a los Objetivos de Investigación	53
6.2. Hallazgos Principales	54
6.3. Limitaciones	54
6.4. Trabajo Futuro	55
A. Catálogo de Políticas Analizadas	63
B. Manual de la Herramienta de Análisis Semántico	66
B.1. Requisitos	66
B.2. Estructura del Pipeline	66
B.3. Ejecución	67
B.4. Formato de Metadatos	67
B.5. Formato de Resultados	68
B.6. Reproducibilidad	68

Índice de figuras

5.1. Matriz de similitud semántica entre las 14 políticas analizadas. Valores más altos (colores más cálidos) indican mayor similitud en el contenido textual.	48
--	----

Índice de tablas

4.1. Corpus documental: unidades de análisis	34
4.2. Consultas semánticas por dimensión de análisis	38
5.1. Los diez pares de políticas con mayor similitud semántica.	47

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

1.1 Descripción de la Problemática

La inteligencia artificial (IA) se integra en los sistemas educativos del mundo a un ritmo que supera la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de regularla. Según el AI Index 2024, el 55 % de las organizaciones reportaban haber adoptado IA en al menos una función de negocio, un aumento respecto al 20 % registrado en 2017 (Maslej y cols., 2024). Esta adopción ha comenzado a modificar las expectativas sobre qué competencias necesitan los estudiantes y cómo deben preparar las instituciones educativas a sus egresados.

Las políticas educativas, sin embargo, avanzan más lentamente. Thierer (2018) describió este fenómeno como el *pacing problem*: la tecnología evoluciona de forma exponencial mientras que la regulación progresa de manera lineal, lo que genera una brecha que se amplía con el tiempo. En el caso de la IA en educación, esta brecha es aguda. Según la UNESCO, hacia principios de 2023 unos 67 países habían desarrollado o planeaban estrategias nacionales de IA, pero la educación figuraba en ellas principalmente en términos de desarrollo de talento para la competitividad nacional, más que como un tema de política educativa en sí (UNESCO, 2023b). Solo unos 15 países habían desarrollado currículos de IA para educación básica avalados por sus gobiernos hacia 2022, y solo siete reportaban marcos de capacitación docente en IA (UNESCO, 2023b). Miao, Holmes, Huang, y Zhang (2021) identificaron cinco brechas concretas en la preparación institucional: ausencia de marcos regulatorios, insuficiencia en la formación docente, falta de estándares curriculares, inequidades en infraestructura digital y carencia de directrices éticas para el uso de IA en escuelas.

Dentro de este panorama global, Asia Oriental y el Sudeste Asiático destacan por la velocidad y la ambición de sus respuestas. China publicó su Plan de Desarrollo de IA de Nueva Generación en 2017, uno de los primeros documentos nacionales en vincular explícitamente la IA con la reforma educativa (Knox, 2020; State Council of the People's Republic of China, 2017), y en 2026 elevó la IA a eje transversal de su planificación nacional mediante la iniciativa AI+ del XV Plan Quinquenal (2026–2030) (Asamblea Popular Nacional de China, 2026). Singapur publicó su primera Estrategia Nacional de IA en 2019, con la educación personalizada entre sus cinco proyectos nacionales, y la actualizó en 2023 (Smart Nation and Digital Government Office, 2019, 2023). Vietnam aprobó en 2021 su Estrategia Nacional de IA con la meta de situarse entre

los cuatro primeros países de la ASEAN en este campo hacia 2030 (Primer Ministro de Vietnam, 2021). Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas formularon sus propias estrategias entre 2020 y 2024 (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020; Department of Trade and Industry, 2024; Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 2022; Ministry of Science, Technology and Innovation, 2021), y la ASEAN adoptó en 2024 una guía regional de gobernanza y ética de la IA (ASEAN, 2024).

Esta concentración de actividad plantea una pregunta que la investigación comparativa ha dejado mayormente sin responder: ¿qué papel desempeñan las raíces culturales de los sistemas educativos en la forma que adoptan estas políticas? Los sistemas educativos del Sudeste Asiático no comparten una matriz cultural única. Vietnam heredó de un milenio de influencia china el sistema de exámenes mandarinales y la concepción confuciana del aprendizaje como perfeccionamiento moral (London, 2011; P. T. Nguyen, Nguyen, Do, y Nguyen, 2025); Singapur, con mayoría étnica china, convirtió los valores confucianos en política de Estado mediante la campaña de ética confuciana de los años ochenta y el libro blanco de *Shared Values* de 1991 (Chia, 2011; Tan, 2012). En contraste, Indonesia, Tailandia y Filipinas se formaron sobre matrices islámica, budista y católico-colonial respectivamente, y Malasia presenta una configuración intermedia con una minoría china significativa (Welch, 2011). La literatura sobre las llamadas Culturas de Herencia Confuciana (CHC, por sus siglas en inglés) sostiene que esta herencia autoridad del docente, cultura del examen, meritocracia basada en el esfuerzo, fuerte dirección estatal configura de manera duradera tanto las prácticas de aula como el estilo de formulación de políticas (Lee, 1996; Marginson, 2011; Watkins y Biggs, 1996). Si esa tesis es correcta, debería dejar huellas observables en los documentos de política sobre IA y educación; si no las deja, ello alimenta las críticas que consideran el constructo CHC esencialista y de escaso valor explicativo (O'Dwyer, 2017; Ryan y Louie, 2007).

La literatura académica refleja vacíos en ambos frentes. Zawacki-Richter, Marín, Bond, y Gouverneur (2019) revisaron 146 estudios sobre IA en educación superior publicados entre 2007 y 2018: el 62 % fue realizado por investigadores de ciencias de la computación y STEM, solo el 8.9 % provino de departamentos de educación, y prácticamente ninguno realizó comparaciones sistemáticas entre países sobre políticas de IA en educación. Por su parte, la investigación sobre CHC se ha concentrado en la psicología del aprendizaje y la pedagogía de aula (Li, 2012; Pham, 2014; Watkins y Biggs, 2001), con escasa atención al nivel de la política pública, y los estudios comparativos de políticas de IA suelen agrupar a los países por región geográfica o nivel de ingreso, sin examinar sus raíces culturales (Miao y cols., 2021). El Sudeste Asiático, además, permanece subrepresentado en la literatura comparada sobre IA y educación, que privilegia los casos de China, Estados Unidos y Europa (Knox, 2020).

Se observa, por lo tanto, una triple brecha: entre la velocidad de la tecnología y la capa-

cidad de respuesta de las políticas educativas; entre la abundancia de estudios técnicos sobre IA en educación y la escasez de investigación comparativa sobre las políticas que gobiernan su integración; y entre la riqueza de la literatura sobre herencia confuciana en el aula y su ausencia en el análisis de políticas. Esta investigación aborda las dos últimas mediante un análisis comparativo de las políticas de IA del Sudeste Asiático leídas a través de la lente de la herencia confuciana, con China como caso ancla de esa tradición.

1.2 Propósito

El propósito de esta investigación es analizar comparativamente las políticas públicas sobre inteligencia artificial y educación de los seis principales países del Sudeste Asiático (Vietnam, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas), junto con China como caso ancla de la tradición educativa confuciana, el marco regional de la ASEAN y la orientación normativa internacional de la UNESCO, para determinar en qué medida la herencia confuciana de los sistemas educativos predice convergencias y divergencias en el contenido de dichas políticas. La investigación combina el análisis documental cualitativo propio de la educación comparada con herramientas de análisis semántico computacional (*embeddings* de texto y bases de datos vectoriales) que permiten examinar similitudes entre documentos a una escala mayor que la del análisis cualitativo por sí solo.

La selección de casos responde al diseño de la lente CHC: dos países del Sudeste Asiático con herencia confuciana fuerte (Vietnam y Singapur), uno con herencia parcial (Malasia, por el peso de su minoría china) y tres sin herencia confuciana significativa (Indonesia, Tailandia y Filipinas) (P.-M. Nguyen, Terlouw, y Pilot, 2005; Welch, 2011). China se incluye como ancla civilizatoria: el sistema del que irradia históricamente la tradición confuciana de examen, mérito y dirección estatal (Marginson, 2011; Suen y Yu, 2006), representado por el documento de planificación más reciente y de mayor jerarquía, el XV Plan Quinquenal 2026–2030 con su iniciativa AI+ (Asamblea Popular Nacional de China, 2026). La guía de la ASEAN (ASEAN, 2024) permite contrastar el peso de la integración regional frente al de las raíces culturales, y la guía de la UNESCO (UNESCO, 2023b) sirve de referente normativo global.

Las herramientas computacionales complementan la lectura atenta y la interpretación contextualizada de los documentos. El análisis semántico permite detectar patrones que una lectura humana podría pasar por alto (agrupaciones temáticas inesperadas, silencios compartidos entre documentos), y estos hallazgos se triangulan con el análisis cualitativo informado por la literatura CHC.

1.3 Objetivo General y Objetivos Específicos

1.3.1 *Objetivo general*

Analizar comparativamente las políticas públicas sobre inteligencia artificial y educación de seis países del Sudeste Asiático, China como caso ancla confuciano, la ASEAN y la UNESCO, mediante un enfoque mixto que integre análisis documental cualitativo y análisis semántico computacional, con el fin de determinar en qué medida la herencia educativa confuciana predice el contenido y las prioridades de dichas políticas.

1.3.2 *Objetivos específicos*

- OE1.** Construir un corpus documental sistematizado de políticas sobre IA y educación del Sudeste Asiático y China, con criterios explícitos de selección, recopilación y preprocesamiento, que abarque nueve unidades de análisis: seis países del Sudeste Asiático, China, la ASEAN y la UNESCO.
- OE2.** Desarrollar un marco analítico que combine las siete dimensiones de comparación (gobernanza y regulación, currículo e integración educativa, formación docente, infraestructura y acceso, ética y valores, investigación e innovación, y equidad e inclusión) con una clasificación de herencia confuciana (fuerte, parcial, ausente) fundamentada en la literatura CHC.
- OE3.** Implementar una herramienta de análisis semántico basada en *embeddings* de texto y ChromaDB que calcule la similitud entre documentos, puntúe cada política en las siete dimensiones e identifique agrupaciones naturales mediante *clustering* jerárquico.
- OE4.** Contrastar las agrupaciones semánticas observadas con la clasificación de herencia confuciana, para determinar si los países CHC (Vietnam, Singapur) se aproximan más entre sí y al caso ancla chino que a sus vecinos no confucianos, o si otros factores (nivel de desarrollo, integración regional, marcos internacionales) explican mejor las similitudes.
- OE5.** Interpretar los hallazgos a la luz de la literatura sobre Culturas de Herencia Confuciana y sus críticas, y derivar implicaciones para la formulación de políticas de IA en educación en sistemas educativos de otras regiones, incluido el caso mexicano.

1.4 Preguntas de Investigación

1.4.1 *Pregunta central*

¿En qué medida la herencia educativa confuciana predice convergencias y divergencias en el contenido de las políticas públicas sobre inteligencia artificial y educación del Sudeste Asiático, tomando a China como caso ancla de esa tradición?

1.4.2 *Preguntas derivadas*

1. ¿Cuáles son las dimensiones temáticas que reciben mayor y menor atención en las políticas de IA y educación del Sudeste Asiático y China?
2. ¿Las políticas de los países con herencia confuciana fuerte (Vietnam, Singapur) presentan mayor similitud semántica entre sí y con la política china que con las de sus vecinos no confucianos (Indonesia, Tailandia, Filipinas)?
3. ¿Qué rasgos atribuidos a la tradición educativa confuciana centralidad del docente, cultura del examen, meritocracia del esfuerzo, dirección estatal del sistema aparecen de manera diferencial en los documentos de los países CHC frente a los no CHC?
4. ¿Qué peso tienen el marco regional de la ASEAN y las orientaciones de la UNESCO como fuentes de convergencia alternativas a la herencia cultural?

1.5 Justificación

La investigación se justifica desde tres vertientes complementarias: pedagógica, política y metodológica.

1.5.1 *Justificación pedagógica*

La educación comparada tiene una larga tradición como campo que busca comprender los sistemas educativos mediante el análisis de sus similitudes y diferencias (Milosević y Maksimović, 2020), y uno de sus debates permanentes es el peso de la cultura frente a la estructura en la explicación de esas diferencias. La literatura sobre Culturas de Herencia Confuciana constituye una de las elaboraciones más influyentes de la tesis culturalista: desde el volumen fundacional de Watkins y Biggs (1996) sobre el “aprendiz chino”, pasando por la concepción confuciana del aprendizaje como perfeccionamiento moral documentada por Lee (1996), hasta el “modelo confuciano” de sistemas de educación superior propuesto por Marginson (2011), caracterizado por

la fuerte dirección estatal, la cultura nacional del examen y la inversión familiar en la escolarización. Esta literatura, sin embargo, se ha desarrollado casi exclusivamente en el plano de la psicología del aprendizaje y la pedagogía de aula, y ha recibido críticas sustantivas por su tendencia esencialista (Clark y Gieve, 2006; O'Dwyer, 2017; Ryan y Louie, 2007). Llevar la pregunta CHC al plano de las políticas públicas sobre IA un objeto nuevo, donde los países escriben hoy sus prioridades ofrece un terreno de contraste que la literatura no ha explorado y que permite tratar la herencia confuciana como hipótesis verificable en lugar de supuesto.

El concepto de “alfabetización en IA” (*AI literacy*) aporta el segundo eje pedagógico. Long y Magerko (2020) propusieron un marco de competencias que incluye reconocer la IA en productos cotidianos, comprender sus capacidades y limitaciones, e interactuar con ella de manera crítica. Ng, Leung, Chu, y Qiao (2021) identificaron cuatro dimensiones: conocer y comprender la IA, usarla y aplicarla, evaluarla y crear con ella, y abordar sus cuestiones éticas. Estos marcos plantean una pregunta que las políticas deben responder: ¿se enseña la IA como contenido curricular propio, como herramienta integrada o como tema transversal de reflexión crítica? La respuesta puede no ser culturalmente neutra: una tradición que concibe el aprendizaje como esfuerzo moral guiado por el docente (Li, 2012) y una que lo concibe como construcción autónoma del estudiante pueden integrar la misma tecnología de maneras distintas, como sugieren los estudios sobre la recepción de pedagogías occidentales en aulas CHC (P.-M. Nguyen, Terlouw, y Pilot, 2006; Pham, 2016) y las reflexiones recientes sobre IA generativa desde la filosofía educativa confuciana (Hou, 2026; Tan, 2020).

1.5.2 *Justificación política*

El Sudeste Asiático es una de las regiones de mayor dinamismo en la formulación de políticas de IA. Entre 2019 y 2024, los seis países analizados publicaron estrategias nacionales, la ASEAN adoptó una guía regional de gobernanza (ASEAN, 2024) y Filipinas emitió en 2026 lineamientos específicos para la IA en educación básica (Department of Education, 2026). La región combina, además, una diversidad cultural, lingüística y de niveles de desarrollo que la convierte en un laboratorio natural para examinar el peso de las raíces culturales: ningún otro espacio regional contiene sistemas educativos confucianos y no confucianos sometidos a presiones tecnológicas y marcos regionales comunes (Welch, 2011). China, por su parte, eleva en su XV Plan Quinquenal la IA a eje organizador de la transformación industrial y social, con menciones explícitas a la integración de la IA en la educación (Asamblea Popular Nacional de China, 2026), lo que ofrece el punto de referencia de mayor escala sobre cómo una política confuciana de Estado articula tecnología y educación.

Comprender cómo formulan sus políticas los sistemas educativos del Sudeste Asiático tiene también pertinencia para terceros países. Para sistemas como el mexicano, que al momen-

to de esta investigación carecía de una estrategia nacional de IA formalizada (C Minds, Oxford Insights, y British Embassy in Mexico, 2018), la experiencia de países en desarrollo de la región Vietnam, Indonesia o Filipinas, con desafíos de conectividad y formación docente comparables resulta más transferible que la de las economías avanzadas que dominan la literatura. Identificar qué elementos de esas políticas responden a condiciones estructurales compartidas y cuáles a raíces culturales específicas es precisamente lo que permite evaluar su transferibilidad (Milosević y Maksimović, 2020).

1.5.3 Justificación metodológica

El uso de *embeddings* de texto y bases de datos vectoriales para analizar documentos de política educativa representa un aporte metodológico al campo. El procesamiento de lenguaje natural se ha consolidado como herramienta de investigación en ciencia política (Grimmer y Stewart, 2013; Rodriguez y Spirling, 2022), pero su aplicación en educación comparada es incipiente. Los *embeddings* generados por modelos de lenguaje multilingües capturan relaciones semánticas que un análisis por palabras clave pasaría por alto (Rodriguez y Spirling, 2022), una capacidad particularmente valiosa en un corpus que incluye documentos en inglés e indonesio: dos políticas pueden abordar la formación docente con vocabularios distintos y aun así proyectarse próximas en el espacio semántico.

La contribución metodológica específica de esta investigación es el uso del análisis semántico para someter a prueba una hipótesis culturalista. La pregunta de si los países CHC se agrupan semánticamente ofrece un criterio empírico y reproducible frente a un debate el del valor explicativo del constructo CHC que se ha sostenido principalmente con argumentos interpretativos (O'Dwyer, 2017; Ryan y Louie, 2007). La herramienta desarrollada, un *pipeline* de análisis semántico con ChromaDB como base vectorial, es reproducible y extensible, y el código y los datos se publican como código abierto.

1.6 Alcances y Limitaciones

1.6.1 Alcances

Esta investigación abarca:

- **Cobertura geográfica:** nueve unidades de análisis organizadas según la lente CHC. Sudeste Asiático con herencia confuciana fuerte: Vietnam y Singapur. Herencia parcial: Malasia. Sin herencia confuciana significativa: Indonesia, Tailandia y Filipinas. Caso ancla confuciano: China. Marcos supranacionales: ASEAN (regional) y UNESCO (internacional).

- **Periodo temporal:** documentos de política publicados entre 2020 y 2026, desde la estrategia indonesia (2020) hasta el XV Plan Quinquenal chino (2026).
- **Marco analítico:** siete dimensiones de comparación que cubren aspectos operativos (gobernanza, currículo, infraestructura) y normativos (ética, equidad, formación docente, investigación), cruzadas con la clasificación de herencia confuciana.
- **Producto tecnológico:** una herramienta de análisis semántico funcional y una visualización interactiva de los resultados, disponibles como código abierto.
- **Tipo de análisis:** la investigación examina el contenido de los documentos de política (qué dicen, qué temas abordan, qué priorizan y qué omiten), no su proceso de elaboración ni su implementación en el terreno.

1.6.2 Limitaciones

- **Sesgo de disponibilidad y traducción:** el corpus se limita a documentos de acceso público. La estrategia vietnamita se analiza a través de su traducción inglesa íntegra, la tailandesa mediante su versión oficial en inglés (más breve que el plan completo en tailandés) y la indonesia en su idioma original. Estas asimetrías de idioma y extensión se documentan en el capítulo metodológico y se consideran en la interpretación.
- **Heterogeneidad de género documental:** el corpus combina estrategias nacionales de IA, un plan quinquenal integral de desarrollo (China) y guías de gobernanza (ASEAN, UNESCO). Las diferencias de género discursivo pueden influir en la similitud semántica con independencia del contenido, por lo que el análisis computacional se triangula con lectura cualitativa.
- **Riesgo de esencialismo:** la clasificación de los países en categorías de herencia confuciana simplifica realidades culturales internas heterogéneas (la minoría china en Tailandia, la diversidad de Indonesia). La investigación adopta la clasificación como hipótesis de trabajo derivada de la literatura (P.-M. Nguyen y cols., 2005; Welch, 2011), no como atributo esencial, e incorpora explícitamente las críticas al constructo CHC (Clark y Gieve, 2006; O'Dwyer, 2017; Ryan y Louie, 2007) en la interpretación de los resultados.
- **No evaluación de impacto:** esta investigación analiza el contenido de las políticas, no su implementación ni su efecto en los sistemas educativos. Que un país tenga una política ambiciosa no implica que la haya ejecutado.

- **Alcance del análisis semántico:** los *embeddings* capturan proximidad semántica, no equivalencia conceptual, y la herramienta no distingue entre retórica y compromiso vinculante. Todo hallazgo del análisis computacional se contrasta con la lectura cualitativa.
- **Dinamismo del campo:** la IA en educación evoluciona con rapidez. Es probable que algunos países actualicen o publiquen nuevas políticas durante el desarrollo de esta investigación.

Capítulo 2

Marco Teórico

Este capítulo establece las bases conceptuales que sustentan la investigación. Se articula en cinco ejes: la teoría de políticas públicas educativas, el campo de la inteligencia artificial en educación, los marcos normativos de organismos internacionales, la tradición de la educación comparada y el procesamiento de lenguaje natural como herramienta analítica. La integración de estos ejes permite situar el análisis comparativo de políticas de IA educativa dentro de una perspectiva pedagógica informada por métodos computacionales.

2.1 Políticas Públicas Educativas

2.1.1 Definición y tipología

El estudio sistemático de las políticas públicas como campo académico se remonta a los trabajos de [Lasswell \(1951\)](#), quien propuso que la investigación sobre políticas requería tanto conocimiento del proceso político como conocimiento aplicado a problemas concretos. Desde entonces, la noción de política pública ha adquirido múltiples acepciones. En su sentido más operativo, una política pública es un curso de acción deliberado adoptado por actores gubernamentales para abordar un problema percibido como de interés colectivo.

Las políticas educativas constituyen un subconjunto con particularidades propias. [Rizvi y Lingard \(2010\)](#) las definen como el conjunto de directrices, regulaciones y asignaciones de recursos mediante las cuales los gobiernos organizan y orientan los sistemas de enseñanza. A diferencia de otros ámbitos de la política social, las políticas educativas operan simultáneamente como instrumentos de formación de capital humano, mecanismos de cohesión social y vehículos de transmisión cultural.

Para efectos de esta investigación, conviene distinguir entre tipos de política según su función. Las políticas regulatorias establecen normas y restricciones; por ejemplo, la regulación de herramientas de IA en aulas. Las políticas distributivas asignan recursos; por ejemplo, programas de formación docente en competencias digitales. Las políticas constitutivas definen estructuras institucionales; por ejemplo, la creación de agencias nacionales de IA con mandato educativo ([Rizvi y Lingard, 2010](#)). En la práctica, las estrategias nacionales de IA combinan elementos de los tres tipos, lo que complica su clasificación pero enriquece el análisis comparativo.

Un rasgo recurrente de las políticas de IA en educación es su carácter programático más

que legislativo. La mayoría de los documentos analizados en esta tesis son estrategias, planes de acción o lineamientos, no leyes en sentido estricto. Esta distinción importa porque los documentos programáticos expresan intenciones y prioridades gubernamentales sin necesariamente contar con mecanismos vinculantes de implementación (Fatima, Desouza, y Dawson, 2020).

2.1.2 *Transferencia y difusión de políticas educativas*

La globalización ha intensificado los flujos de ideas sobre política educativa entre países. Dolowitz y Marsh (2000) propusieron un marco analítico para entender la transferencia de políticas como un proceso en el que conocimientos sobre políticas, arreglos administrativos o instituciones de un sistema político se usan para desarrollar políticas en otro. Este proceso puede ser voluntario (aprendizaje de mejores prácticas) o coercitivo (condiciones impuestas por organismos internacionales).

En el campo educativo, Steiner-Khamsi (2004) ha documentado cómo la transferencia de políticas rara vez es una copia literal. Los países adaptan, recontextualizan y transforman las ideas importadas según sus tradiciones institucionales, restricciones presupuestarias y culturas pedagógicas locales. Steiner-Khamsi (2014) distingue entre tres explicaciones para la similitud entre políticas de diferentes países: el préstamo genuino (un país adopta conscientemente la política de otro), la influencia común (varios países responden al mismo estímulo externo) y la convergencia funcional (presiones similares producen respuestas similares de forma independiente).

Estas distinciones son relevantes para interpretar los resultados del análisis semántico. Cuando el pipeline de ChromaDB identifica alta similitud entre los documentos de dos países, las posibles explicaciones incluyen las tres categorías de Steiner-Khamsi, a las que esta investigación añade una cuarta: la matriz cultural compartida. La similitud entre las estrategias de Vietnam y Singapur podría reflejar la influencia común del marco regional de la ASEAN, el préstamo genuino entre vecinos, la convergencia funcional ante presiones tecnológicas similares, o una herencia educativa confuciana común que predispone a ambos sistemas a formular sus políticas de manera análoga. Distinguir entre estas explicaciones es precisamente el problema empírico de esta tesis, y la sección siguiente desarrolla el marco teórico de la cuarta.

Ball (1998) advirtió que el análisis de políticas educativas en un mundo globalizado requiere atender tanto las convergencias discursivas como las divergencias en implementación. Dos países pueden usar vocabulario idéntico (“habilidades del siglo XXI”, “alfabetización digital”, “IA responsable”) pero dar a esas frases significados operativos distintos. El análisis de embeddings opera en el plano textual: puede detectar convergencia retórica entre documentos, pero no evalúa por sí mismo la implementación. Similitud semántica alta entre dos políticas indica que comparten vocabulario y estructura discursiva, no que se ejecuten de forma equivalente. La triangulación con análisis cualitativo, propuesta en el Capítulo 4, permite distinguir entre convergen-

cia sustantiva y convergencia meramente discursiva.

2.2 La Herencia Educativa Confuciana

2.2.1 *El constructo de Culturas de Herencia Confuciana*

El término Culturas de Herencia Confuciana (CHC, por sus siglas en inglés) designa a las sociedades cuyos sistemas educativos se formaron bajo la influencia duradera del confucianismo: China, Taiwán, Hong Kong, Japón, Corea, Vietnam y Singapur (Biggs, 1996; P.-M. Nguyen y cols., 2005). El constructo surgió para resolver lo que la literatura denominó la “paradoja del aprendiz chino”: estudiantes formados en aulas numerosas, con métodos aparentemente memorísticos y exámenes de alto impacto, que sin embargo alcanzaban resultados sobresalientes en comparaciones internacionales (Watkins y Biggs, 1996). Biggs (1996) argumentó que la paradoja era producto de una mirada occidental que confundía repetición con memorización superficial, cuando en la tradición confuciana la repetición es una vía hacia la comprensión profunda.

Lee (1996) sistematizó los fundamentos de esa tradición: la educabilidad universal (todos pueden aprender, con independencia de su origen), la primacía del esfuerzo sobre el talento innato, el aprendizaje como proceso de perfeccionamiento moral y no solo de adquisición de conocimientos, y la reverencia por el docente como autoridad moral. Li (2012) aportó la base empírica más sólida al contrastar las “virtudes del aprendizaje” de la tradición confuciana (esfuerzo, perseverancia, concentración, humildad) con las “mentes del aprendizaje” de la tradición occidental (curiosidad, indagación, pensamiento crítico). Tu (1996) extendió el argumento al plano macro-social: los valores confucianos meritocracia educativa, inversión familiar en la escolarización, respeto por las credenciales ayudarían a explicar la modernización acelerada de Asia Oriental.

2.2.2 *El modelo confuciano de sistemas educativos*

Para esta investigación, la elaboración más pertinente del constructo es la que lo traslada del aula al sistema. Marginson (2011) propuso el “modelo confuciano” de educación superior, caracterizado por cuatro rasgos: una fuerte dirección estatal del sistema educativo, una cultura nacional de examen de alto impacto que organiza la movilidad social, una inversión doméstica intensiva de las familias en la educación, y un crecimiento acelerado de la inversión pública en investigación dirigido por el Estado. El rasgo histórico que articula este modelo es el sistema imperial de exámenes (*keju*), que durante trece siglos seleccionó a la burocracia china por mérito académico y cuyas consecuencias institucionales perduran en las culturas de examen de la región (Suen y Yu, 2006).

Este modelo es directamente relevante para el análisis de políticas: predice que los sis-

temas de herencia confuciana formularán sus políticas de IA con mayor centralización estatal, mayor articulación entre educación y proyecto nacional de desarrollo, y mayor énfasis en la formación de talento como vía meritocrática (Knox, 2020; Marginson, 2011). El XV Plan Quinquenal chino, que subordina la política educativa a una planificación nacional integral mediante la iniciativa AI+ (Asamblea Popular Nacional de China, 2026), constituye la expresión contemporánea más acabada de ese estilo. La pregunta empírica de esta tesis es si tales rasgos dejan huellas semánticas observables que distingan a los países CHC del Sudeste Asiático de sus vecinos.

2.2.3 *Herencia confuciana en el Sudeste Asiático*

La herencia confuciana no se distribuye de manera uniforme en el Sudeste Asiático, y esta heterogeneidad es la que convierte a la región en un caso de estudio privilegiado. Vietnam es el único país de la región plenamente integrado a la tradición: un milenio de dominio chino implantó el sistema de exámenes mandarinales, la academia confuciana (el Templo de la Literatura de Hanói data de 1070) y la concepción del letrado como servidor del Estado, capas sobre las que se superpusieron el periodo colonial francés y el sistema socialista (London, 2011; P. T. Nguyen y cols., 2025). La investigación pedagógica contemporánea documenta la persistencia de rasgos CHC en las aulas vietnamitas y las fricciones que generan las reformas constructivistas de inspiración occidental (P.-M. Nguyen y cols., 2006; Pham, 2014, 2016).

Singapur representa un caso distinto: una herencia confuciana de población (mayoría étnica china) convertida deliberadamente en política de Estado. El gobierno introdujo en los años ochenta la asignatura de ética confuciana dentro del programa de educación religiosa, y tras su abandono en 1990 reformuló el proyecto en el libro blanco de *Shared Values* de 1991, que tradujo principios confucianos la sociedad por encima del individuo, la familia como unidad básica, el consenso sobre el conflicto a un lenguaje cívico multicultural (Chia, 2011; Tan, 2012). Malasia ocupa una posición intermedia: su minoría china sostiene un subsistema educativo propio con rasgos CHC, dentro de un sistema nacional de matriz islámica. Indonesia, Tailandia y Filipinas, en cambio, se formaron sobre tradiciones islámica, budista theravada y católico-colonial respectivamente, sin influencia confuciana significativa a nivel de sistema (Welch, 2011). Esta gradación fuerte, parcial, ausente proporciona la variable de contraste del diseño comparativo.

2.2.4 *Confucianismo, tecnología e inteligencia artificial educativa*

Una literatura emergente conecta la tradición confuciana con la adopción educativa de la IA. Knox (2020) mostró que la política china de IA educativa combina la dirección estatal del modelo confuciano con un pujante sector privado de tutoría, y que ambos refuerzan la centralidad del examen. Desde la filosofía educativa, Tan (2020) examinó qué dimensiones de la educa-

ción concebida como autocultivo moral pueden y no pueden delegarse en sistemas de IA, y Hou (2026) propuso un reencuadre confuciano de la IA generativa en la educación superior que subordina la herramienta al desarrollo de la persona. Estos trabajos sugieren hipótesis verificables en los documentos de política: si la tradición pesa, las políticas CHC deberían enfatizar el papel del docente como guía moral insustituible, la disciplina en el uso de la tecnología y la articulación de la IA con el proyecto nacional, mientras que las políticas no CHC podrían enmarcar la IA en términos más instrumentales o de mercado.

2.2.5 Críticas al constructo CHC

El constructo CHC ha recibido críticas sustantivas que esta investigación incorpora como salvaguardas interpretativas. Ryan y Louie (2007) argumentaron que la dicotomía entre conceptos “occidentales” y “confucianos” del aprendizaje es falsa: ambas tradiciones son internamente diversas y han estado en diálogo constante. Clark y Gieve (2006) mostraron que “el aprendizaje chino” es en parte una construcción discursiva de la propia literatura académica, que reifica la cultura nacional como variable explicativa. O’Dwyer (2017) sostuvo que la tesis CHC tiene escaso valor explicativo frente al cambio social acelerado y la diversidad interna de las sociedades asiáticas contemporáneas.

Estas críticas no invalidan el diseño de esta investigación; lo disciplinan. La clasificación de herencia confuciana se adopta como hipótesis de trabajo y no como esencia nacional, y el análisis semántico ofrece precisamente un criterio empírico para evaluarla: si los países CHC no se agrupan de manera distinguible en el espacio semántico de sus políticas de IA, el resultado constituye evidencia a favor de las posiciones críticas. En cualquiera de los dos desenlaces, la investigación aporta evidencia a un debate que se ha sostenido principalmente con argumentos interpretativos.

2.3 Inteligencia Artificial en Educación

2.3.1 Definiciones operativas de IA

El término “inteligencia artificial” carece de una definición única aceptada. Para esta investigación se adopta la definición operativa de la OCDE: sistemas basados en máquinas que, a partir de objetivos definidos por humanos, generan predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales (OECD, 2019). Esta definición tiene la ventaja de ser lo suficientemente amplia para abarcar desde sistemas expertos hasta modelos generativos, y es la que adoptan la mayoría de los documentos de política analizados.

Conviene distinguir entre inteligencia artificial estrecha (capaz de realizar tareas especí-

ficas, como clasificar textos o recomendar contenido) e inteligencia artificial general (capaz de igualar o superar la cognición humana en cualquier dominio). Toda la IA existente es estrecha, y las políticas educativas analizadas se refieren exclusivamente a aplicaciones de IA estrecha, aunque algunos documentos mencionan escenarios prospectivos de IA más autónoma.

Dentro de la IA estrecha, el aprendizaje automático (*machine learning*) y, en particular, el aprendizaje profundo (*deep learning*) son las técnicas que han impulsado los avances recientes. Los modelos de lenguaje de gran escala (*large language models*, LLM), como los que subyacen a ChatGPT, representan la aplicación más visible de estas técnicas y han precipitado la urgencia de respuestas educativas (UNESCO, 2023b).

2.3.2 Alfabetización en IA (AI Literacy)

El concepto de alfabetización en IA ha emergido como un marco para definir qué debe saber un ciudadano sobre inteligencia artificial. Long y Magerko (2020) la definieron como el conjunto de competencias que permiten a las personas evaluar críticamente las tecnologías de IA, comunicarse y colaborar con sistemas de IA, y usar IA como herramienta en actividades cotidianas y profesionales. Su estudio identificó 17 competencias agrupadas en cinco áreas: reconocer IA, comprender su inteligencia, percibir cómo aprende, evaluar sus implicaciones y actuar de forma ética.

Ng y cols. (2021) ampliaron esta conceptualización mediante una revisión exploratoria que identificó cuatro dimensiones de la alfabetización en IA: conocer y comprender la IA, usar y aplicar la IA, evaluar y crear con IA, y considerar las implicaciones éticas de la IA. En el ámbito de la educación básica, Touretzky, Gardner-McCune, Martin, y Seehorn (2019) propusieron cinco grandes ideas que todo estudiante debería comprender: percepción, representación y razonamiento, aprendizaje, interacción natural e impacto social.

Estos marcos no son mutuamente excluyentes; convergen en que la alfabetización en IA va más allá de la programación o el uso de herramientas. Incluye dimensiones cognitivas (comprender cómo funciona la IA), prácticas (saber usarla) y éticas (evaluar sus consecuencias). Estas dimensiones sugieren que las políticas nacionales pueden priorizar la alfabetización en IA de modos distintos según conciban la IA como competencia técnica, como herramienta práctica o como objeto de deliberación ética. Determinar cómo se distribuyen estas prioridades entre las nueve unidades de análisis es una de las preguntas empíricas de esta investigación.

2.3.3 IA como contenido curricular y como herramienta pedagógica

Holmes, Bialik, y Fadel (2019) distinguieron entre IA como contenido de aprendizaje y como herramienta para apoyar el aprendizaje. Esta distinción atraviesa las políticas analizadas y

configura dos enfoques complementarios pero distintos.

La IA como contenido curricular implica que los estudiantes aprenden *sobre* IA: qué es, cómo funciona, cuáles son sus limitaciones y qué dilemas éticos plantea. Este enfoque se materializa en asignaturas de programación, robótica, ciencia de datos o ética tecnológica. El caso más ambicioso es Corea del Sur, que estableció la IA como materia obligatoria en educación secundaria a partir de 2025.

La IA como herramienta pedagógica implica que los sistemas de IA apoyan procesos de enseñanza y aprendizaje: tutores inteligentes que personalizan el ritmo de estudio, sistemas de evaluación automatizada, asistentes de escritura o plataformas adaptativas. [Holmes y Tuomi \(2022\)](#) documentaron que la mayoría de las aplicaciones de IA en educación se concentran en este segundo enfoque, particularmente en la personalización del aprendizaje y la automatización de tareas administrativas.

Una tercera dimensión, menos visible en la literatura pero presente en las políticas más recientes, es la IA como objeto de regulación dentro del espacio educativo. La irrupción de los modelos generativos en 2022–2023 obligó a muchos sistemas educativos a definir reglas de uso aceptable antes de poder incorporarla como contenido o herramienta ([UNESCO, 2023b](#)). Esta dimensión regulatoria añade complejidad al panorama y explica por qué algunas de las políticas más recientes se enfocan más en restricciones que en aprovechamiento.

[Zawacki-Richter y cols. \(2019\)](#) señalaron un sesgo persistente en la investigación sobre IA en educación: más del 70 % de los estudios publicados provienen de las ciencias de la computación y la ingeniería, mientras que la participación de investigadores en educación y pedagogía es marginal. Esta observación refuerza la pertinencia de abordar el tema desde una perspectiva pedagógica, como propone esta tesis.

2.4 Marcos Internacionales

Los organismos internacionales han desempeñado un papel determinante en la configuración del discurso global sobre IA y educación. Sus marcos normativos, aunque no son vinculantes, establecen vocabularios, categorías y prioridades que influyen en las estrategias nacionales ([Bareis y Katzenbach, 2022](#)). Para el diseño de esta investigación, estos marcos representan la principal explicación alternativa a la herencia cultural: si las políticas del Sudeste Asiático convergen, esa convergencia podría deberse a la influencia común de la UNESCO o de la ASEAN antes que a raíces confucianas compartidas. Esta sección examina la UNESCO y la ASEAN, presentes en el corpus, y reseña brevemente otros marcos globales que circulan en el discurso de las políticas analizadas.

2.4.1 UNESCO: Consenso de Beijing y marcos posteriores

La UNESCO fue el primer organismo multilateral en abordar específicamente la relación entre IA y educación. El Consenso de Beijing de 2019 estableció cinco áreas prioritarias: gestión de la IA en educación, uso de IA para la gestión educativa, apoyo a docentes mediante IA, uso de datos de forma ética y equitativa, y fomento de la investigación en IA educativa (UNESCO, 2019). Este documento fue resultado de una conferencia con más de 500 participantes de 100 países y constituyó el primer marco internacional dedicado exclusivamente al tema.

Posteriormente, la *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* de 2021 amplió la perspectiva ética con principios aplicables a todos los ámbitos, incluido el educativo: proporcionalidad, seguridad, equidad, sostenibilidad, privacidad, supervisión humana, transparencia, responsabilidad y gobernanza (UNESCO, 2021). En el mismo año, Miao y cols. (2021) publicaron una guía dirigida a diseñadores de políticas que tradujo estos principios en recomendaciones concretas para sistemas educativos.

La *Guidance for Generative AI in Education and Research* de 2023 representó la respuesta más rápida de la UNESCO a un cambio tecnológico: apenas diez meses separaron el lanzamiento de ChatGPT de la publicación del documento (UNESCO, 2023b). La guía adoptó un tono cauteloso, enfatizando los riesgos de la IA generativa para la integridad académica, la equidad y la privacidad, al tiempo que reconocía su potencial para personalizar el aprendizaje.

2.4.2 ASEAN: gobernanza regional de la IA

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) constituye el marco regional común de los seis países analizados. En febrero de 2024, la cuarta Reunión de Ministros Digitales de la ASEAN adoptó la *ASEAN Guide on AI Governance and Ethics*, que establece siete principios de gobernanza: transparencia y explicabilidad, equidad, seguridad, robustez y fiabilidad, centralidad humana, privacidad y gobernanza de datos, y responsabilidad junto con orientaciones para su implementación nacional (ASEAN, 2024). A diferencia del enfoque regulatorio europeo, la guía es voluntaria y privilegia la armonización gradual sobre la imposición normativa, en consonancia con el principio de no interferencia que caracteriza al regionalismo de la ASEAN.

Para esta investigación, la guía cumple una doble función. Como documento del corpus, permite medir la proximidad semántica de cada política nacional al marco regional. Como variable de diseño, representa la hipótesis de la influencia común: los seis países pertenecen a la misma organización regional y participaron en la elaboración de la guía, de modo que una convergencia homogénea entre todos ellos confucianos y no confucianos por igual apuntaría al peso del regionalismo, mientras que una convergencia selectiva entre los países CHC apuntaría al peso de la herencia cultural.

2.4.3 OCDE: Principios de IA y recomendaciones educativas

La OCDE adoptó en 2019 sus *Principles on Artificial Intelligence*, que establecen cinco valores para el desarrollo de IA fiable: crecimiento inclusivo, bienestar y sostenibilidad; valores centrados en el ser humano y equidad; transparencia y explicabilidad; robustez, seguridad y protección; y rendición de cuentas (OECD, 2019). Estos principios fueron los primeros adoptados por un organismo intergubernamental y han sido suscritos por más de 40 países.

En el ámbito educativo, el *OECD Digital Education Outlook 2021* analizó las aplicaciones de IA, blockchain y robótica en educación, concluyendo que la adopción de IA en sistemas educativos era incipiente y desigual (OECD, 2021). El observatorio de políticas de IA de la OCDE (OECD.AI) registra más de 1,000 iniciativas en 69 países, pero apenas entre el 5 % y el 8 % se enfocan en educación, lo que confirma la posición marginal del sector educativo en las agendas nacionales de IA.

2.4.4 Foro Económico Mundial: habilidades del futuro

El Foro Económico Mundial (FEM) ha influido en el discurso educativo sobre IA principalmente a través de sus informes sobre el futuro del trabajo. El *Future of Jobs Report 2020* estimó que la automatización desplazaría 85 millones de empleos para 2025 pero crearía 97 millones de nuevos puestos, lo que exigiría una reconversión masiva de habilidades (World Economic Forum, 2020). Esta narrativa de “destrucción creativa” de empleos ha sido la justificación más frecuente para introducir formación en IA dentro de los sistemas educativos.

Bareis y Katzenbach (2022) han señalado que el discurso del FEM tiende a enmarcar la educación en IA dentro de una lógica de competitividad económica: los países deben formar trabajadores adaptables para no perder posiciones en la economía global. Esta perspectiva, que los autores denominan “nacionalismo competitivo”, contrasta con el enfoque de la UNESCO centrado en derechos y equidad. La tensión entre ambas lógicas se refleja en los documentos nacionales, donde frecuentemente coexisten argumentos de competitividad y de equidad sin que se explicita cómo conciliarlos.

2.4.5 Banco Mundial: IA y desarrollo educativo

El Banco Mundial ha abordado la relación entre IA y educación desde la perspectiva del desarrollo. Su marco *Reimagining Human Connections* enfatizó que las tecnologías educativas, incluida la IA, solo son efectivas cuando se integran en estrategias pedagógicas coherentes y no como sustitutos de inversiones en infraestructura básica (World Bank, 2020). Esta posición, más cautelosa que la del FEM, refleja la experiencia del organismo con proyectos tecnológicos en países de ingresos bajos y medios que no produjeron los resultados esperados.

El Informe GEM 2023 de UNESCO, producido con aportes de múltiples organismos, sintetizó estas perspectivas al argumentar que la tecnología en educación debe evaluarse con los mismos criterios que cualquier otra intervención: evidencia de efectividad, análisis de costos, pertinencia contextual y alineación con objetivos pedagógicos (UNESCO, 2023a). Esta posición sirve como contrapeso al entusiasmo tecnológico que caracteriza algunas estrategias nacionales.

2.5 Análisis Comparativo de Políticas Educativas

2.5.1 *Tradición de la educación comparada*

La educación comparada como campo académico se consolidó en la segunda mitad del siglo XX con contribuciones que buscaron dotarla de rigor metodológico. Bereday (1964) propuso un método de cuatro etapas: descripción (recopilación de datos de cada caso), interpretación (análisis contextualizado), yuxtaposición (colocación lado a lado de los casos) y comparación (identificación de similitudes y diferencias). Este esquema clásico sigue vigente como estructura lógica del análisis comparativo, aunque las herramientas para ejecutarlo han evolucionado.

Noah y Eckstein (1969) argumentaron que la educación comparada debía adoptar métodos empíricos más rigurosos, acercándose a las ciencias sociales cuantitativas sin perder la sensibilidad contextual que distingue al campo. Bray y Thomas (1995) propusieron un marco tridimensional que cruza niveles geográficos (mundial, regional, nacional, subnacional, escolar), grupos demográficos (edad, género, etnia) y aspectos de la educación (currículo, gobernanza, financiamiento). Este “cubo” analítico permite situar cualquier estudio comparativo según las dimensiones que aborda.

La presente investigación opera en el nivel nacional del eje geográfico, abarca nueve unidades de análisis (seis países del Sudeste Asiático, China como caso ancla, la ASEAN y la UNESCO), incorpora la herencia confuciana como dimensión del eje demográfico-cultural del cubo, y se enfoca en el aspecto de gobernanza y currículo en relación con la IA. Las siete dimensiones de comparación propuestas en el Capítulo 4 dialogan con el marco de Bray y Thomas al desagregar el “aspecto” educativo en componentes específicos del tema de estudio.

2.5.2 *Métodos de análisis comparativo de políticas*

Los métodos de análisis comparativo de políticas educativas han sido predominantemente cualitativos. El análisis de contenido, la codificación temática y el análisis del discurso constituyen las herramientas más utilizadas (Bray, Adamson, y Mason, 2014). Krippendorff (2018) definió el análisis de contenido como una técnica para hacer inferencias reproducibles a partir de textos, y señaló que la reproducibilidad del análisis humano rara vez supera un kappa de Cohen

de 0.80, mientras que los métodos computacionales alcanzan reproducibilidad consistente cuando se aplican al mismo corpus con los mismos parámetros.

Fatima y cols. (2020) realizaron uno de los pocos estudios que combinó métodos cualitativos y computacionales para analizar estrategias nacionales de IA. Su análisis de más de 30 documentos identificó que aproximadamente el 90 % de las estrategias mencionan la educación o la formación de la fuerza laboral, pero con niveles dispares de detalle y compromiso presupuestario. Sin embargo, su estudio no se centró específicamente en las dimensiones educativas ni utilizó representaciones vectoriales para medir similitud semántica.

Jobin, Ienca, y Vayena (2019) analizaron 84 documentos de ética de IA y encontraron convergencia en cinco principios (transparencia, justicia, no maleficencia, responsabilidad y privacidad), pero divergencia en cómo se interpretan y operacionalizan. Su método de codificación temática, aplicado manualmente, requirió un esfuerzo considerable que el análisis computacional puede complementar sin reemplazar.

Un vacío persistente en la educación comparada es la escasa adopción de métodos computacionales. Mientras que la ciencia política incorporó el análisis computacional de textos desde la década de 2010 (Grimmer y Stewart, 2013), y la sociología ha explorado el uso de embeddings para capturar estructuras culturales (Kozłowski, Taddy, y Evans, 2019), la educación comparada permanece casi exclusivamente cualitativa. Una búsqueda exploratoria en Scopus con los términos *text mining*, *NLP*, *topic modeling* y *computational text analysis*, filtrada por las revistas *Comparative Education Review*, *Comparative Education* y *Compare* entre 2015 y 2024, arrojó menos del 5 % de artículos que emplearan alguna forma de análisis computacional de textos.¹ Esta tesis se propone aportar evidencia en esa dirección.

2.6 Procesamiento de Lenguaje Natural como Herramienta de Investigación Pedagógica

2.6.1 *Embeddings y representación semántica de textos*

El procesamiento de lenguaje natural (PLN) ofrece herramientas para analizar textos a una escala que sería impracticable mediante lectura humana. Grimmer y Stewart (2013) establecieron los principios del paradigma “texto como datos”: los métodos computacionales de análisis textual amplifican la capacidad del investigador pero no reemplazan su juicio; son herramientas que requieren validación cualitativa constante.

Los embeddings, o representaciones vectoriales de textos, constituyen el avance técnico más relevante para esta investigación. Mikolov, Chen, Corrado, y Dean (2013) demostraron que

¹Búsqueda realizada en octubre de 2024. Los términos se buscaron en título, resumen y palabras clave.

las palabras pueden representarse como vectores en un espacio de alta dimensionalidad donde la proximidad geométrica corresponde a similitud semántica. Este principio se ha extendido a frases, párrafos y documentos completos mediante modelos como BERT (Devlin, Chang, Lee, y Toutanova, 2019) y sus sucesores, que capturan relaciones contextuales complejas.

Para esta tesis, los documentos de política se representan como vectores mediante el modelo `text-embedding-3-small` de OpenAI, que ha demostrado capacidad multilingüe adecuada para corpus que combinan textos en español, inglés, francés, portugués y alemán. La similitud entre documentos se mide mediante la distancia del coseno entre sus vectores: valores cercanos a 1 indican alta similitud semántica, mientras que valores cercanos a 0 indican contenido semánticamente distante.

Rodriguez y Spirling (2022) evaluaron el desempeño de diferentes modelos de embeddings en tareas de ciencias sociales y concluyeron que los modelos más recientes superan a los métodos tradicionales (como TF-IDF o modelos de tópicos) en la captura de relaciones semánticas complejas. Sin embargo, advirtieron que la interpretabilidad de los embeddings es menor que la de métodos como los modelos de tópicos estructurales (Roberts, Stewart, y Tingley, 2019), lo que refuerza la necesidad de triangulación con análisis cualitativo.

2.6.2 Bases de datos vectoriales y ChromaDB

Las bases de datos vectoriales son sistemas diseñados para almacenar, indexar y consultar vectores de alta dimensionalidad. A diferencia de las bases de datos relacionales, que buscan coincidencias exactas, las bases vectoriales permiten buscar los documentos más similares a una consulta dada, lo que las hace idóneas para el análisis semántico de corpus documentales.

ChromaDB es una base de datos vectorial de código abierto que permite almacenar documentos junto con sus embeddings y metadatos asociados. En esta investigación, cada fragmento de texto de política se almacena con metadatos que incluyen país de origen, región, año de publicación e idioma. Esto permite realizar consultas semánticas filtradas: por ejemplo, buscar los fragmentos más similares a una consulta sobre “formación docente en IA” restringiendo la búsqueda a documentos europeos o a documentos posteriores a 2020.

La elección de ChromaDB sobre otras alternativas (Pinecone, Weaviate, Milvus) responde a criterios prácticos: es de código abierto, permite operación local sin dependencia de servicios en la nube, tiene una API sencilla en Python y ofrece integración con los principales proveedores de embeddings. Para los fines de esta investigación, las capacidades de ChromaDB son suficientes dado el tamaño moderado del corpus (22 documentos de política con aproximadamente 500 a 2,000 fragmentos tras el chunking).

2.6.3 Aplicaciones de PLN en investigación educativa

La aplicación de técnicas de PLN a la investigación educativa es reciente y se encuentra en una fase de exploración. [D. Nguyen y cols. \(2020\)](#) propusieron un marco para integrar el análisis computacional de textos con las ciencias sociales, argumentando que las técnicas de PLN son más productivas cuando se diseñan en diálogo con preguntas teóricas sustantivas en lugar de aplicarse de forma puramente exploratoria.

[Nelson \(2020\)](#) desarrolló el concepto de Teoría Fundamentada Computacional (*Computational Grounded Theory*), un enfoque en tres etapas: detección no supervisada de patrones en los datos textuales, refinamiento cualitativo de esos patrones por parte del investigador y confirmación computacional de las categorías refinadas. Esta secuencia se alinea con el diseño metodológico de esta tesis, donde el análisis cualitativo precede al análisis computacional y la triangulación entre ambos valida los hallazgos.

[Kozlowski y cols. \(2019\)](#) demostraron que la geometría del espacio de embeddings puede capturar estructuras sociales y culturales. Aplicado al análisis de políticas, esto implica que la posición relativa de los documentos en el espacio vectorial puede revelar agrupaciones que reflejan afinidades ideológicas, influencias compartidas o tradiciones de política pública comunes. Cuando el análisis de clusters identifica que los países nórdicos se agrupan juntos y separados de los países latinoamericanos, esa distancia vectorial puede interpretarse como una diferencia en el enfoque y las prioridades de política educativa.

[Moretti \(2013\)](#) acuñó el concepto de “lectura distante” (*distant reading*) para describir el análisis computacional de grandes corpus literarios. La lectura distante no reemplaza la lectura cercana, sino que la complementa al revelar patrones que serían invisibles para un lector individual. Aplicado a las políticas educativas, la lectura distante mediante embeddings permite identificar convergencias y divergencias semánticas entre 22 documentos de forma simultánea, un ejercicio que la lectura cercana de cada documento por separado no podría lograr con la misma sistematicidad.

[Gulson y Sellar \(2019\)](#) y [Williamson \(2017\)](#) han argumentado que los métodos digitales están comenzando a transformar la investigación en política educativa, aunque su adopción sigue siendo marginal. Esta tesis se inscribe en esa línea emergente al emplear embeddings y búsqueda semántica como herramientas para un análisis comparativo que mantiene la primacía de la interpretación pedagógica.

Capítulo 3

Marco Contextual

Este capítulo presenta el panorama de las políticas sobre inteligencia artificial y educación de las nueve unidades de análisis que componen el corpus de esta investigación. La exposición se organiza según la lente de herencia confuciana que estructura el diseño comparativo: primero el caso ancla (China), después los países del Sudeste Asiático de herencia confuciana fuerte (Vietnam, Singapur), parcial (Malasia) y ausente (Indonesia, Tailandia, Filipinas), y finalmente los marcos supranacionales (ASEAN, UNESCO). Cada perfil describe el documento de política, su contenido educativo, su arreglo de gobernanza y sus rasgos discursivos, con base en los textos del corpus. El capítulo concluye con una síntesis comparativa preliminar que anticipa los ejes del análisis formal del capítulo de resultados.

3.1 Panorama Global y Regional

Para mediados de 2024, más de 60 países contaban con alguna forma de estrategia nacional de inteligencia artificial ([Maslej y cols., 2024](#)). La mayoría de estas estrategias se orienta hacia la competitividad económica, la investigación y la industria; la educación ocupa un papel secundario en la mayor parte de los documentos. [Fatima y cols. \(2020\)](#) analizaron las estrategias nacionales de IA de más de 30 países y encontraron que, si bien aproximadamente el 90 % mencionaba la formación de talento y el desarrollo de la fuerza laboral, las provisiones educativas específicas variaban ampliamente en profundidad y alcance. [Jobin y cols. \(2019\)](#) identificaron convergencia en torno a cinco principios éticos en 84 directrices de IA (transparencia, justicia, no maleficencia, responsabilidad y privacidad), pero señalaron que la traducción de estos principios a políticas educativas concretas permanecía pendiente.

El Sudeste Asiático reproduce este patrón global con una particularidad: la formulación de estrategias fue casi simultánea. Entre 2019 y 2024, los seis países analizados publicaron sus documentos rectores Singapur (2019, actualizado en 2023), Indonesia (2020), Vietnam y Malasia (2021), Tailandia (2022) y Filipinas (2021, actualizado en 2024) y la ASEAN cerró el ciclo con su guía regional de gobernanza en 2024 ([ASEAN, 2024](#)). Esta sincronía convierte a la región en un caso de estudio privilegiado: los seis sistemas respondieron al mismo estímulo tecnológico, en el mismo periodo, bajo el mismo marco regional, pero desde matrices culturales distintas. Si la herencia confuciana pesa en la formulación de políticas, este es el escenario donde debería

observarse.

3.2 El Caso Ancla: China y el XV Plan Quinquenal

China ocupa en este estudio la posición de caso ancla: el sistema del que irradia históricamente la tradición educativa confuciana (Marginson, 2011; Suen y Yu, 2006) y, simultáneamente, la potencia que definió el estilo de política de IA de la región con su Plan de Desarrollo de IA de Nueva Generación de 2017 (Knox, 2020; State Council of the People's Republic of China, 2017). El documento analizado es el *Outline* del XV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social (2026–2030), aprobado por la Asamblea Popular Nacional en marzo de 2026 (Asamblea Popular Nacional de China, 2026). A diferencia de las estrategias nacionales de IA del resto del corpus, se trata del instrumento de planificación de mayor jerarquía del Estado chino: dieciocho partes y sesenta y dos capítulos que ordenan la totalidad del desarrollo nacional, con la IA como eje transversal.

El plan articula la IA mediante la iniciativa AI+ (*AI Plus*), que despliega la integración de la inteligencia artificial en seis corrientes: ciencia y tecnología, desarrollo industrial, consumo, bienestar social, capacidad de gobernanza y cooperación global. La educación aparece en la corriente de bienestar social con un programa explícito de transformación pedagógica: el desarrollo de “modelos innovadores de enseñanza, como compañeros inteligentes de aprendizaje y docentes asistidos por IA, junto con aplicaciones ampliadas en enseñanza de precisión, aprendizaje personalizado y tutoría inteligente” (Asamblea Popular Nacional de China, 2026). El capítulo educativo del plan fija metas cuantitativas de sistema: 95 % de matriculación bruta preescolar, 88 % de terminación de educación media superior, 65 % de matriculación bruta en educación superior, más de mil escuelas medias de calidad y unas 200 bases de formación práctica de integración industria-educación centradas en “industrias clave que incluyen los circuitos integrados, la IA y la economía de baja altitud” (Asamblea Popular Nacional de China, 2026).

Tres rasgos del documento interesan a la lente CHC. Primero, la integración explícita de educación, ciencia y talento como una sola estrategia nacional: el plan ordena la planificación “sin precedentes” de disciplinas universitarias en campos emergentes como la IA, en función de las necesidades del proyecto tecnológico nacional (Asamblea Popular Nacional de China, 2026). Segundo, la centralidad del docente: el plan convoca a “promover el espíritu de los educadores” y construir “un cuerpo docente de alto calibre”, al tiempo que introduce la figura del docente asistido por IA la tecnología como amplificador, no sustituto, de la autoridad pedagógica. Tercero, la dirección estatal integral: la implementación queda bajo “el liderazgo centralizado y unificado del Comité Central del Partido”, el grado máximo de la dirección estatal que Marginson (2011) atribuye al modelo confuciano de sistemas educativos.

3.3 Sudeste Asiático de Herencia Confuciana Fuerte

3.3.1 *Vietnam: la estrategia como decreto*

Vietnam es el único país del Sudeste Asiático plenamente formado en la tradición confuciana: un milenio de integración al mundo sínico implantó el examen mandarinal y la figura del letrado-funcionario, capas sobre las que se superpusieron la colonización francesa y el socialismo (London, 2011; P. T. Nguyen y cols., 2025). Su política de IA adopta la forma jurídica más vertical del corpus sudesteasiático: la Decisión 127/QĐ-TTg del Primer Ministro (enero de 2021), que promulga la Estrategia Nacional de investigación, desarrollo y aplicación de la IA hasta 2030 y asigna tareas específicas a diecisiete ministerios y organismos (Primer Ministro de Vietnam, 2021).

La estrategia se organiza en torno a metas de posicionamiento: situarse entre los cinco primeros países de la ASEAN y los sesenta primeros del mundo en 2025, y entre los cuatro primeros de la ASEAN y los cincuenta del mundo en 2030, año en el que Vietnam aspira a convertirse en “un centro de innovación y desarrollo de soluciones y aplicaciones de IA en la región de la ASEAN y el mundo” (Primer Ministro de Vietnam, 2021). Esta lógica de tabla clasificatoria progresar posiciones medibles en una jerarquía regional y global evoca la cultura meritocrática del examen que la literatura CHC describe a nivel individual (Suen y Yu, 2006), trasladada al plano del Estado.

El contenido educativo se concentra en las tareas asignadas al Ministerio de Educación y Formación: implementar programas STEAM para la juventud, universalizar las competencias básicas de IA y ciencia de datos, incorporar asignaturas de análisis de datos e IA en los programas universitarios de distintas disciplinas, e invertir en universidades seleccionadas para formación de posgrado (Primer Ministro de Vietnam, 2021). En la aplicación de la IA dentro del aula, el documento prevé “personalizar las actividades de aprendizaje y mejorar la eficiencia del estudio con la asistencia de docentes y tutores virtuales” y “automatizar los procesos profesionales de los docentes”. El profesorado aparece así como beneficiario de la automatización y no como sujeto de formación: la estrategia no contiene un programa de capacitación docente en IA, una ausencia notable que el análisis del capítulo de resultados retoma.

3.3.2 *Singapur: del proyecto a los sistemas*

Singapur condensa la otra vía de la herencia confuciana en la región: no la continuidad histórica vietnamita, sino la conversión deliberada de los valores de su mayoría étnica china en política de Estado, de la asignatura de ética confuciana de los años ochenta al libro blanco de *Shared Values* de 1991 (Chia, 2011; Tan, 2012). Su Estrategia Nacional de IA 2.0, publicada en

diciembre de 2023 bajo el lema “IA para el bien público, para Singapur y el mundo”, actualiza la estrategia pionera de 2019, que había situado la educación personalizada entre sus cinco proyectos nacionales de IA ([Smart Nation and Digital Government Office, 2019, 2023](#)).

La arquitectura del documento es sistémica: tres sistemas (impulsores de actividad; personas y comunidades; infraestructura y entorno), diez habilitadores y quince acciones para un horizonte de tres a cinco años. La educación escolar aparece como dominio prioritario cuyos resultados ya se exhiben “la IA impulsa muchos servicios públicos, como los sistemas de aprendizaje adaptativo en nuestras escuelas” y cuya conducción se delega en estrategias sectoriales a cargo de las agencias correspondientes ([Smart Nation and Digital Government Office, 2023](#)). El acento del documento está en el talento: la meta insignia es triplicar la reserva de profesionales de IA hasta 15,000 mediante el rediseño del programa de aprendizaje AIAP, la formación continua y la apertura al talento global, sobre una base de investigación financiada con más de 500 millones de dólares singapurenses a través de AI Singapore ([Smart Nation and Digital Government Office, 2023](#)).

El estilo de gobernanza contrasta con el decreto vietnamita: en lugar de asignación vertical de tareas ministeriales, una red de agencias orquestadora con la figura de un *Chief AI Officer* gubernamental que convoca al sector privado mediante asociaciones explícitas. El documento conserva, sin embargo, los rasgos que [Marginson \(2011\)](#) atribuye al modelo confuciano en su variante singapurense: la educación y el talento como proyecto nacional existencial (“las personas ‘deben saber’ IA, no verla como algo ‘bueno de tener’”) y el Estado como director estratégico del ecosistema ([Smart Nation and Digital Government Office, 2023](#)).

3.4 Sudeste Asiático de Herencia Parcial y No Confuciana

3.4.1 *Malasia: la hoja de ruta cuantificada*

Malasia ocupa la posición intermedia del diseño: un sistema nacional de matriz islámica con una minoría china significativa que sostiene circuitos educativos propios de rasgos CHC ([Welch, 2011](#)). Su Hoja de Ruta Nacional de IA 2021–2025 (AI-RMAP), emitida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MOSTI) y elaborada con la Universiti Teknologi Malaysia, despliega seis estrategias y veintidós iniciativas con la densidad de indicadores más alta del corpus sudesteasiático ([Ministry of Science, Technology and Innovation, 2021](#)).

La estrategia de talento (“Fostering AI Talents”) es la más detallada en materia educativa de los seis países: un programa de IA para niños y adolescentes con meta de 200,000 “futuros talentos de IA”; la infusión de los principios de IA responsable en el currículo STEAM de secundaria; un “currículo de convergencia de IA” universitario que se extiende a las disciplinas no STEM; y metas de posgrado profesional (veinte doctorados y cien maestrías profesionales en IA) ([Mi-](#)

nistry of Science, Technology and Innovation, 2021). Es también el único documento del corpus con un programa nominal de formación de docentes: la plataforma *AI Education for Educators* (AI-EE), con la meta de 87,500 educadores con competencias en IA, bajo el argumento de que los educadores “serán críticos para implementar el currículo de convergencia de IA” (Ministry of Science, Technology and Innovation, 2021). En gobernanza, el documento diagnostica la dispersión institucional (“la mayoría de las actividades de IA se planifican e implementan en silos”) y propone una unidad central de coordinación (AI-CIU) como “órgano gubernamental máximo en todos los asuntos relacionados con la IA”, dependiente del ministro de MOSTI (Ministry of Science, Technology and Innovation, 2021).

3.4.2 *Indonesia: soberanía, carácter y equidad*

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Indonesia (Stranas KA, 2020) es el documento de horizonte más largo del corpus 2020 a 2045, alineado con la Visión Indonesia 2045 y el único redactado exclusivamente en idioma nacional (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020). Elaborada por la agencia estatal de tecnología BPPT con un grupo de trabajo cuatripartito (gobierno, universidades, industria, asociaciones), define cuatro áreas de foco (ética y política, desarrollo de talento, datos e infraestructura, investigación e innovación industrial) y cinco campos prioritarios entre los que figura “Educación e Investigación”.

Dos rasgos distinguen a la estrategia indonesia. El primero es su anclaje identitario: la ética de la IA se fundamenta explícitamente en los valores de Pancasila, la filosofía nacional, y la misión de talento se formula como “preparar talento de IA competitivo y con carácter” (*berdaya saing dan berkarakter*), con el desarrollo del carácter nacional como componente certificable (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020). La cultura, ausente como variable en los demás documentos, es aquí materia explícita de la política si bien la matriz invocada es Pancasila y no el confucianismo. El segundo es su diagnóstico educativo en clave de equidad: la estrategia parte de las brechas de acceso (niños fuera de la escuela, baja matriculación terciaria, desigualdad entre regiones y entre pobres y ricos, acceso limitado para personas con discapacidad) y de calidad (bajos resultados en PISA, competencia docente bajo el estándar, carga administrativa excesiva de los profesores), y propone ocho programas de IA educativa del aprendizaje adaptativo al “sistema de aprendizaje de precisión” para “ampliar la escala y el alcance de servicios educativos de calidad con atención especial a las comunidades rurales, las personas con discapacidad y los niños con necesidades especiales” (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020). Es, además, el único documento del corpus que cita literatura académica de IA en educación, incluida la revisión de Zawacki-Richter y cols. (2019).

3.4.3 Tailandia: el ecosistema por niveles

La Estrategia y Plan de Acción Nacional de IA de Tailandia (2022–2027), aprobada en gabinete en julio de 2022 y conducida por un Comité Nacional de IA, organiza cinco estrategias: ética y regulación, infraestructura, fuerza laboral, investigación e innovación, y aplicación ([Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 2022](#)). El documento analizado es la versión oficial en inglés, considerablemente más breve que el plan completo en tailandés, lo que se pondera en el capítulo metodológico.

El contenido educativo se concentra en la estrategia de fuerza laboral, formulada como una pirámide de cuatro niveles con metas explícitas: 1,000 profesionales de IA (investigadores y desarrolladores de tecnología profunda), 9,000 ingenieros de IA, 20,000 principiantes y, en la base, la alfabetización en IA de la población general ([Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 2022](#)). La implementación se canaliza por tres vías que recorren todo el sistema educativo *AI @ School* (primaria, secundaria y vocacional), *AI @ University* y *AI @ Lifelong Learning* conectadas por un banco nacional de créditos académicos, con un marco presupuestal aprobado de mil millones de baht en tres años ([Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 2022](#)). Como en Vietnam y Filipinas, no existe un programa específico de formación docente; el progreso se reporta en clave de indicadores externos, con el ascenso del país en el Índice de Preparación Gubernamental para la IA como resultado insignia ([Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 2022](#)).

3.4.4 Filipinas: el talento como ventaja comparativa

La Hoja de Ruta Nacional de Estrategia de IA 2.0 de Filipinas (NAISR 2.0, 2024), emitida por el Departamento de Comercio e Industria (DTI), actualiza la primera hoja de ruta de 2021 con la visión de convertir al país en un “Centro de Excelencia en investigación y desarrollo de IA” ([Department of Trade and Industry, 2024](#)). Su arquitectura distribuye treinta tareas estratégicas entre agencias responsables, organizadas en siete imperativos estratégicos, de los cuales dos conciernen directamente a la educación: “transformar la educación y cultivar los futuros talentos de IA” e “*upskilling* y *reskilling* de la fuerza laboral” ([Department of Trade and Industry, 2024](#)).

El argumento central del documento es demográfico: una población de 118 millones con edad mediana de 26 años y “más de 800,000 graduados universitarios cada año, más de 200,000 de ellos de carreras STEM”, presentada como la ventaja comparativa filipina en la economía de la IA ([Department of Trade and Industry, 2024](#)). Las tareas educativas abarcan la inclusión de fundamentos de ciencia de datos en la educación secundaria, asignaturas de analítica e IA introductoria en la educación superior, trayectorias de aprendizaje a lo largo de la vida que incluyen a personas fuera del sistema escolar, y el mandato de “asegurar la formación adecuada de los do-

centes en ciencia de datos y analítica” a cargo del Departamento de Educación y la Comisión de Educación Superior ([Department of Trade and Industry, 2024](#)). A diferencia de Malasia o Tailandia, el documento carece de metas numéricas con plazos: las cifras que ofrece son diagnósticas. La dimensión educativa se profundizó en 2026 con los lineamientos fundacionales del Departamento de Educación para la IA en educación básica ([Department of Education, 2026](#)), el primer instrumento del corpus regional dedicado exclusivamente al aula.

3.5 Los Marcos Supranacionales

3.5.1 ASEAN: armonización voluntaria

La Guía de la ASEAN sobre Gobernanza y Ética de la IA, adoptada en febrero de 2024 por los ministros digitales de los diez estados miembros, completa el corpus como representación del marco regional común ([ASEAN, 2024](#)). El documento establece siete principios rectores (transparencia y explicabilidad, justicia y equidad, seguridad, centralidad humana, privacidad y gobernanza de datos, responsabilidad e integridad, y robustez y fiabilidad) y un marco de gobernanza organizacional, con recomendaciones de nivel nacional y regional. Su naturaleza es explícitamente voluntaria “la adopción del marco aquí presentado es voluntaria” y no sustituye legislación alguna, en consonancia con el principio de no interferencia del regionalismo asiático-sudoriental ([ASEAN, 2024](#)).

En materia educativa, la guía recomienda a los estados “cultivar el talento de IA y capacitar a la fuerza laboral” en tres niveles de capacidad, revisar periódicamente los currículos STEM, introducir conceptos de IA en disciplinas no STEM y desarrollar “un currículo robusto de ética de IA” ([ASEAN, 2024](#)). Para esta investigación, la guía cumple la función de hipótesis rival: si la convergencia semántica entre los seis países es homogénea y próxima a la guía, el peso explicativo corresponde al regionalismo; si la convergencia es selectiva entre los países de herencia confuciana, corresponde a la matriz cultural.

3.5.2 UNESCO: el referente normativo global

La Guía para la IA Generativa en Educación e Investigación de la UNESCO (2023) se conserva del corpus de la fase anterior de esta investigación como referente normativo internacional ([UNESCO, 2023b](#)). Publicada apenas diez meses después del lanzamiento de ChatGPT, adopta un tono cautelar que subraya los riesgos de la IA generativa para la integridad académica, la equidad y la privacidad, junto con orientaciones para su regulación nacional. En el diseño comparativo, el documento permite medir la proximidad de cada política nacional al discurso educativo global, completando el triángulo de fuentes de convergencia posibles: la herencia cultural, el

marco regional y el régimen normativo internacional.

3.6 Síntesis Comparativa Preliminar

La lectura cualitativa de los nueve documentos permite adelantar cinco observaciones que el análisis semántico del capítulo de resultados somete a verificación.

Primera: en todos los documentos nacionales, la educación aparece subordinada a la formación de talento para la competitividad. Ningún país del corpus formuló su política desde el sistema educativo; todos lo hicieron desde los ministerios de ciencia, tecnología, industria o desde la jefatura de gobierno, con la educación como proveedora de capital humano. Esta convergencia reproduce el patrón global identificado por [Fatima y cols. \(2020\)](#) y constituye la línea base sobre la que deben leerse las diferencias.

Segunda: la formación docente es la dimensión de mayor varianza. Malasia es el único país con un programa nominal y cuantificado (87,500 educadores); China convoca a un “cuerpo docente de alto calibre” asistido por IA; Filipinas asigna la tarea sin metas; Vietnam concibe al docente como beneficiario de la automatización y de los “docentes virtuales”; Singapur y Tailandia omiten al profesorado escolar. Esta varianza no se alinea de manera evidente con la clasificación CHC el país con el programa docente más desarrollado es el de herencia parcial, lo que anticipa una de las preguntas más interesantes para el análisis formal.

Tercera: los estilos de gobernanza dibujan un gradiente de centralización. En un extremo, el plan quinquenal chino bajo dirección unificada del Partido y el decreto vietnamita de asignación ministerial; en posiciones intermedias, el comité nacional tailandés y la unidad central propuesta por Malasia; en el otro extremo, la red de agencias orquestadora de Singapur y la distribución multiministerial difusa de Indonesia y Filipinas. Los dos casos de mayor verticalidad jurídica son precisamente los dos sistemas de herencia confuciana plena (China, Vietnam), aunque Singapur complica la correspondencia.

Cuarta: las culturas de la meta numérica difieren. Vietnam formula su estrategia como ascenso en tablas clasificatorias regionales y globales; China y Malasia fijan metas duras de matrícula, instituciones y personas formadas; Tailandia cuantifica su pirámide de fuerza laboral; Indonesia, Filipinas y la ASEAN privilegian programas e instituciones sobre números de personas. La afinidad de los sistemas CHC con la métrica del examen y el ranking ([Suen y Yu, 2006](#)) ofrece una hipótesis interpretativa que el análisis semántico puede triangular.

Quinta: la equidad y los valores marcan la diferencia más nítida entre los polos del diseño. La estrategia indonesia es la única que parte de un diagnóstico de equidad educativa (acceso rural, discapacidad, brechas regionales) y la única que funda explícitamente su política en una matriz axiológica nacional (Pancasila); China invoca la equalización de servicios públicos me-

diante la IA; los demás documentos tratan la equidad en clave económica de empleabilidad. Que el documento más explícitamente “cultural” del corpus provenga de un país no confuciano matiza de entrada cualquier lectura esencialista de la relación entre cultura y política, y refuerza la necesidad del contraste empírico que esta tesis propone.

Capítulo 4

Metodología

Este capítulo describe el diseño metodológico de la investigación. Se presenta el enfoque adoptado, el corpus documental analizado, el marco de siete dimensiones que estructura la comparación, la herramienta de análisis semántico basada en embeddings y ChromaDB, el procedimiento de análisis en tres fases, las consideraciones éticas y la visualización interactiva como producto complementario.

4.1 Enfoque de la Investigación

4.1.1 *Paradigma interpretativo con apoyo computacional*

Esta investigación se inscribe en el paradigma interpretativo: busca comprender cómo diferentes países y organismos internacionales conceptualizan, priorizan y articulan la relación entre inteligencia artificial y educación en sus documentos de política. El interés no es medir la eficacia de las políticas ni evaluar su implementación, sino analizar el contenido discursivo de los textos oficiales para identificar convergencias, divergencias y patrones temáticos.

El apoyo computacional no modifica el paradigma ni lo convierte en positivista. Las herramientas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) funcionan como amplificadores de la capacidad analítica del investigador, no como sustitutos de su juicio interpretativo ([Grimmer y Stewart, 2013](#)). Los embeddings detectan proximidad semántica entre fragmentos de texto; la interpretación de qué significa esa proximidad en términos pedagógicos y de política pública corresponde al investigador. Este principio guía todo el diseño: el análisis cualitativo tiene prioridad, y el computacional lo complementa.

El diseño corresponde a lo que [Creswell y Plano Clark \(2018\)](#) denominan un enfoque de métodos mixtos con prioridad cualitativa (*QUAL-quant*), donde la fase cualitativa orienta la investigación y la fase cuantitativa (en este caso, computacional) aporta una capa adicional de evidencia. [Nelson \(2020\)](#) propuso un marco similar bajo el nombre de Teoría Fundamentada Computacional, con tres etapas: detección no supervisada de patrones, refinamiento cualitativo y confirmación computacional. El diseño de esta tesis sigue una secuencia análoga, como se detalla en la Sección 4.5.

4.1.2 *Investigación documental comparativa*

El tipo de investigación es documental y comparativo. Es documental porque la fuente primaria de datos son textos oficiales: estrategias nacionales de IA, planes de acción, marcos regulatorios y lineamientos de organismos internacionales (Bowen, 2009). No se realizan entrevistas, encuestas ni observaciones de campo. Los documentos se analizan tanto como portadores de contenido (qué dicen las políticas) como productos discursivos (cómo lo dicen, qué vocabulario utilizan, qué priorizan y qué omiten).

Es comparativo porque el análisis se estructura según la tradición de la educación comparada. El esquema de Bereday (1964) organiza la comparación en cuatro etapas: descripción de cada caso, interpretación contextualizada, yuxtaposición sistemática y comparación propiamente dicha. En esta tesis, la descripción corresponde al Capítulo 3, la interpretación y yuxtaposición se realizan mediante el marco de siete dimensiones (Sección 4.3), y la comparación integra los resultados cualitativos y computacionales en el Capítulo 5.

Dentro del marco tridimensional de Bray y Thomas (1995), esta investigación opera en el nivel nacional del eje geográfico, aborda el aspecto de políticas educativas sobre IA, y no se restringe a un grupo demográfico específico. Las siete dimensiones de análisis desagregan el aspecto de “políticas educativas sobre IA” en componentes observables y comparables.

4.2 **Corpus Documental**

4.2.1 *Criterios de selección*

El corpus se compone de 22 unidades de análisis: 17 países, la Unión Europea como entidad supranacional y 4 organismos internacionales (UNESCO, OCDE, Foro Económico Mundial y Banco Mundial). La selección responde a los siguientes criterios:

1. **Existencia de documento oficial.** Cada unidad debe contar con al menos un documento de política que aborde explícitamente la relación entre IA y educación, ya sea una estrategia nacional de IA con sección educativa, un plan de acción sectorial o lineamientos específicos.
2. **Diversidad geográfica.** La muestra incluye representación de tres regiones: Europa (Unión Europea, España, Francia, Alemania, Finlandia, Estonia), Américas (Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Colombia) y Asia-Pacífico (China, Japón, Corea del Sur, Singapur, India, Australia).
3. **Diversidad de nivel de desarrollo.** La muestra incluye países de ingresos altos (la mayoría), medios-altos (México, Brasil, Colombia) e intermedios (India), lo que permite obser-

var cómo el nivel de recursos condiciona las políticas.

4. **Disponibilidad pública.** Solo se incluyen documentos de acceso público, descargables de sitios oficiales de gobierno u organismos internacionales.
5. **Periodo temporal.** Los documentos deben haber sido publicados entre 2017 y 2024, periodo que abarca desde las primeras estrategias nacionales de IA (Canadá, China, Finlandia, 2017) hasta las respuestas regulatorias más recientes (EU AI Act, 2024).

La Tabla 4.1 presenta el listado completo de documentos incluidos en el corpus.

Tabla 4.1: Corpus documental: unidades de análisis

Unidad	Documento principal	Año	Idioma
Unión Europea	AI Act; Digital Education Action Plan	2020–2024	EN
España	Estrategia Nacional de IA (ENIA)	2020	ES
Francia	Informe Villani (<i>AI for Humanity</i>)	2018	EN/FR
Alemania	KI-Strategie der Bundesregierung	2018/2020	DE
Finlandia	Finland’s Age of AI	2017	EN
Estonia	Report of Estonia’s AI Taskforce	2019	EN
Estados Unidos	Executive Order 14110 on AI	2023	EN
Canadá	Pan-Canadian AI Strategy	2017	EN
México	Hacia una Estrategia de IA en México	2018	ES
Brasil	Estratégia Brasileira de IA (EBIA)	2021	PT
Chile	Política Nacional de IA	2021	ES
Colombia	CONPES 3975	2019	ES
China	New Generation AI Development Plan	2017	ZH/EN
Japón	AI Strategy 2019	2019	EN/JA
Corea del Sur	National Strategy for AI	2019	EN/KO
Singapur	National AI Strategy (NAIS)	2019	EN
India	National Strategy for AI: #AIForAll	2018	EN
Australia	AI Action Plan	2021	EN
UNESCO	Beijing Consensus; GenAI Guidance	2019/2023	EN
OCDE	AI Principles; Digital Ed. Outlook	2019/2021	EN
FEM	Future of Jobs Report	2020	EN
Banco Mundial	Reimagining Human Connections	2020	EN

4.2.2 Procedimiento de recopilación

Los documentos se recopilaron entre septiembre y noviembre de 2024 mediante búsqueda sistemática en los sitios web oficiales de cada gobierno y organismo. Para los documentos en idiomas distintos del español e inglés, se utilizaron las versiones oficiales en inglés cuando estaban disponibles. En los casos de China, Japón y Corea del Sur, se trabajó con traducciones oficiales al inglés o, en su defecto, con traducciones académicas de referencia (como la traducción del NGAIDP chino realizada por el proyecto DigiChina de la Universidad de Stanford).

Los documentos originales se almacenaron en formato PDF en el directorio `policies/raw/` del repositorio del proyecto, organizados por país. Los metadatos (país, región, año, idioma, URL de origen) se registraron en un archivo JSON estructurado.

4.2.3 *Preprocesamiento de textos*

El preprocesamiento convierte los documentos PDF en texto plano segmentado, listo para su representación vectorial. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

1. **Extracción de texto.** Se extrae el contenido textual de cada PDF mediante la biblioteca `pypdf` de Python. Se eliminan encabezados, pies de página, números de página y elementos gráficos.
2. **Limpieza.** Se normalizan espacios, se corrigen caracteres mal codificados y se eliminan secciones no sustantivas (índices, listas de abreviaturas, agradecimientos).
3. **Segmentación (*chunking*).** El texto se divide en fragmentos de aproximadamente 800 caracteres con un solapamiento de 200 caracteres entre fragmentos consecutivos. Este tamaño se eligió para mantener unidades semánticamente coherentes (aproximadamente un párrafo) sin exceder los límites del modelo de embeddings.
4. **Asignación de metadatos.** Cada fragmento hereda los metadatos del documento de origen: país, región, año, idioma e identificador de política. Se añade un índice secuencial que preserva el orden del fragmento dentro del documento.

El corpus preprocesado produce entre 500 y 2,000 fragmentos, dependiendo de la extensión de los documentos. Cada fragmento constituye la unidad mínima de análisis computacional.

4.3 Marco Analítico: Dimensiones de Comparación

El análisis comparativo se estructura en siete dimensiones que cubren los aspectos centrales de la relación entre IA y educación en los documentos de política. Estas dimensiones se derivaron mediante un proceso inductivo-deductivo: una primera lectura exploratoria del corpus identificó los temas recurrentes, que luego se contrastaron con marcos existentes para asegurar cobertura y evitar omisiones. Los marcos de referencia fueron las cinco áreas del Consenso de Beijing (UNESCO, 2019), las recomendaciones de Miao y cols. (2021), los ejes del *OECD Digital Education Outlook* (OECD, 2021) y las categorías analíticas de Fatima y cols. (2020). Las dimensiones 1, 3 y 5 tienen correspondencia directa con áreas del Consenso de Beijing (gestión de IA en educación, apoyo a docentes, uso ético de datos). Las dimensiones 2 y 4 se derivan de

las recomendaciones de Miao et al. sobre currículo e infraestructura. Las dimensiones 6 y 7 integran ejes de la OCDE (investigación) y de la UNESCO (equidad), respectivamente. Las siete dimensiones resultantes son:

1. **Gobernanza y regulación.** Estructura institucional para la gestión de la IA en educación: órganos responsables, marcos legales, mecanismos de coordinación entre ministerios, nivel de centralización de las decisiones.
2. **Currículo e integración educativa.** Presencia de la IA como contenido curricular: asignaturas, competencias esperadas, niveles educativos cubiertos, distinción entre IA como objeto de estudio y como herramienta pedagógica.
3. **Formación docente.** Programas, estrategias o menciones a la capacitación del profesorado en competencias relacionadas con IA: formación inicial, desarrollo profesional continuo, certificaciones, alianzas con universidades o empresas tecnológicas.
4. **Infraestructura y acceso.** Inversión en infraestructura tecnológica (conectividad, equipamiento, plataformas), acceso equitativo a herramientas de IA, y condiciones materiales para la implementación de las políticas.
5. **Ética y valores.** Principios éticos mencionados en relación con la IA en educación: privacidad de datos estudiantiles, equidad algorítmica, transparencia, supervisión humana, sesgo, integridad académica.
6. **Investigación e innovación.** Fomento de la investigación en IA educativa: financiamiento, centros de investigación, colaboración academia-industria, desarrollo de soluciones locales, pilotajes y evaluación de impacto.
7. **Equidad e inclusión.** Atención a brechas de acceso y participación: diferencias urbano-rurales, de género, socioeconómicas y lingüísticas en la adopción de IA educativa; mecanismos compensatorios.

Cada dimensión funciona como una lente analítica que se aplica a los 22 documentos del corpus. En la fase cualitativa, el investigador codifica los fragmentos relevantes de cada documento según estas dimensiones. En la fase computacional, se formulan consultas semánticas específicas para cada dimensión y se mide la similitud entre los documentos en cada eje. La intersección de ambos análisis permite construir una matriz de 22 unidades $\times$ 7 dimensiones con puntuaciones tanto cualitativas como computacionales.

4.4 Herramienta de Análisis Semántico

4.4.1 *Modelo de embeddings*

Los fragmentos del corpus se representan como vectores numéricos mediante el modelo `text-embedding-3-small` de OpenAI. Este modelo produce vectores de 1,536 dimensiones y ha demostrado capacidad multilingüe adecuada para textos en inglés, español, francés, portugués y alemán, los principales idiomas del corpus.

La elección de este modelo sobre alternativas de código abierto (como `paraphrase-multilingual-MiniLM-v1` de Sentence Transformers) responde a tres criterios: mayor dimensionalidad del espacio vectorial (1,536 vs. 384), mejor desempeño en tareas de similitud semántica multilingüe según benchmarks públicos, y estabilidad de la API para garantizar reproducibilidad (Rodríguez y Spirling, 2022). Como respaldo, el modelo de Sentence Transformers se mantiene disponible para operación sin conexión o en caso de indisponibilidad de la API.

4.4.2 *Almacenamiento vectorial con ChromaDB*

Los embeddings generados se almacenan en ChromaDB, una base de datos vectorial de código abierto. Cada registro en ChromaDB contiene tres elementos: el texto del fragmento, su vector de embedding y un diccionario de metadatos (país, región, año, idioma, identificador de política, índice del fragmento).

ChromaDB permite dos operaciones centrales para esta investigación:

- **Consulta por similitud.** Dada una consulta textual (por ejemplo, “programas de formación docente en inteligencia artificial”), ChromaDB devuelve los k fragmentos del corpus más cercanos en el espacio vectorial. Esto permite identificar qué países abordan un tema específico y con qué profundidad.
- **Filtrado por metadatos.** Las consultas pueden restringirse por país, región, idioma o año, lo que permite comparaciones segmentadas (por ejemplo, solo documentos europeos posteriores a 2020).

La base de datos se almacena localmente en el directorio del proyecto y se respalda en Chroma Cloud para garantizar persistencia.

4.4.3 *Cálculo de similitud semántica*

La similitud entre documentos se mide mediante la distancia del coseno entre sus vectores. Para obtener una representación a nivel de documento (en lugar de fragmento), se calcula el

vector promedio de todos los fragmentos de cada documento. La similitud entre dos documentos A y B se define como:

$$\text{sim}(A, B) = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{A}\| \|\vec{B}\|}$$

donde $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son los vectores promedio de los fragmentos de cada documento. Valores cercanos a 1 indican alta similitud semántica; valores cercanos a 0 indican contenido semánticamente distante.

Además de la similitud global, se calcula una puntuación de relevancia por dimensión para cada documento. El procedimiento es el siguiente: para cada una de las siete dimensiones, se formula una consulta textual en español que sintetiza los conceptos centrales de esa dimensión. ChromaDB devuelve, para cada documento, los k fragmentos más cercanos a la consulta (con $k = 5$) junto con su puntuación de similitud del coseno. El promedio de estas puntuaciones constituye la relevancia de esa dimensión en ese documento. La Tabla 4.2 presenta las siete consultas utilizadas.

Tabla 4.2: Consultas semánticas por dimensión de análisis

Dimensión	Consulta textual
1. Gobernanza	Gobernanza institucional, regulación de inteligencia artificial, marco legal, coordinación ministerial, órganos responsables
2. Currículo	Currículo escolar, integración de IA en asignaturas, competencias digitales, contenido curricular, niveles educativos
3. Formación docente	Capacitación de profesores, formación docente en IA, desarrollo profesional, certificación, competencias pedagógicas digitales
4. Infraestructura	Infraestructura tecnológica, conectividad, equipamiento escolar, plataformas digitales, acceso a internet, inversión
5. Ética	Ética de la inteligencia artificial, privacidad de datos, sesgo algorítmico, transparencia, supervisión humana, integridad académica
6. Investigación	Investigación en IA educativa, innovación, financiamiento, centros de investigación, colaboración academia-industria, pilotaje
7. Equidad	Equidad digital, inclusión, brecha urbano-rural, género, acceso para poblaciones vulnerables, mecanismos compensatorios

Estas consultas se formularon a partir de las definiciones operativas de cada dimensión (Sección 4.3) y se refinaron iterativamente comparando los fragmentos recuperados con los codificados cualitativamente para la misma dimensión. Este proceso de calibración asegura que las

consultas capturan el vocabulario real de los documentos y no solo los términos esperados por el investigador. El resultado es una matriz de 22×7 puntuaciones de relevancia que complementa la codificación cualitativa.

Para identificar agrupaciones entre países, se aplica *clustering* jerárquico aglomerativo sobre la matriz de similitud global, utilizando el método de Ward como criterio de enlace. El número de clusters no se fija a priori; se examina el dendrograma resultante y se selecciona el corte que maximiza la coherencia interpretativa de los grupos (es decir, que las agrupaciones tengan sentido a la luz del contexto geopolítico y de los hallazgos cualitativos). Este enfoque privilegia la interpretabilidad sobre la optimización estadística, en consonancia con la prioridad cualitativa del diseño.

4.5 Procedimiento de Análisis

El análisis se organiza en tres fases secuenciales con un momento de triangulación al final. Este diseño se inspira en la Teoría Fundamentada Computacional de Nelson (2020), adaptada al contexto de la educación comparada.

4.5.1 Fase cualitativa: lectura y codificación

En la primera fase, el investigador realiza una lectura cercana de los 22 documentos del corpus. Cada documento se codifica según las siete dimensiones del marco analítico, identificando:

- Presencia o ausencia de cada dimensión en el documento.
- Nivel de detalle: mención general, sección dedicada o plan de acción con indicadores y presupuesto.
- Vocabulario y marcos conceptuales utilizados.
- Omisiones significativas (dimensiones ausentes o tratadas de forma superficial).

Esta fase produce una matriz cualitativa de 22×7 con descripciones textuales y valoraciones ordinales (0 = ausente, 1 = mención, 2 = desarrollo moderado, 3 = desarrollo extenso) para cada celda. Las valoraciones numéricas no pretenden cuantificar con precisión el tratamiento de cada dimensión, sino proporcionar un ordenamiento que permita comparar su distribución entre documentos y contrastarla con las puntuaciones computacionales de la fase siguiente.

4.5.2 Fase computacional: análisis semántico

En la segunda fase, se ejecuta el pipeline de análisis semántico:

1. **Ingesta.** Los documentos preprocesados se ingestan en ChromaDB con sus embeddings y metadatos.
2. **Matriz de similitud global.** Se calcula la similitud del coseno entre todos los pares de documentos ($22 \times 22 = 231$ pares únicos).
3. **Matriz de similitud por dimensión.** Para cada dimensión, se formulan consultas semánticas y se registran las puntuaciones de similitud de cada documento (22×7).
4. **Clustering.** Se aplica *clustering* jerárquico sobre la matriz de similitud global para identificar agrupaciones.
5. **Exportación.** Los resultados se exportan en formato JSON para alimentar la visualización interactiva y en formato tabular para su inclusión en la tesis.

Esta fase produce tres productos: una matriz de similitud global (22×22), una matriz de relevancia por dimensión (22×7) y un dendrograma de agrupaciones.

4.5.3 Triangulación de resultados

La tercera fase confronta los hallazgos de las dos fases anteriores. La triangulación sigue el principio de que los métodos cualitativos y computacionales iluminan facetas diferentes del mismo corpus (Creswell y Plano Clark, 2018):

- **Convergencia.** Cuando la codificación cualitativa y la puntuación computacional coinciden en la dirección (por ejemplo, ambos métodos ubican a un país como alto o bajo en una dimensión), el hallazgo se considera robusto. Operativamente, se verifica que los documentos con valoración cualitativa “extenso” (3) obtengan puntuaciones de relevancia computacional por encima de la mediana, y viceversa.
- **Complementariedad.** Cuando el análisis computacional revela patrones no anticipados por la lectura cercana (por ejemplo, alta similitud semántica entre dos países geográficamente distantes), el hallazgo se examina cualitativamente para determinar si refleja una convergencia sustantiva o un artefacto del método.
- **Divergencia.** Cuando los resultados difieren (por ejemplo, dos documentos obtienen alta similitud semántica pero la codificación cualitativa revela enfoques distintos), la divergencia se analiza como un posible caso de convergencia retórica sin convergencia sustantiva,

conforme a la distinción de [Ball \(1998\)](#). Cada caso de divergencia se documenta y se interpreta a la luz del contexto de política de los países involucrados.

Los resultados triangulados se presentan en el Capítulo 5 organizados por dimensión y por agrupación de países.

4.6 Consideraciones Éticas

Esta investigación analiza exclusivamente documentos de política pública de acceso abierto, publicados por gobiernos y organismos internacionales para consumo público. No involucra participantes humanos, datos personales ni información confidencial.

Se adoptan tres principios éticos:

1. **Transparencia.** Todo el código fuente del pipeline de análisis, los parámetros de configuración y los datos intermedios se documentan en un repositorio público. Cualquier investigador puede reproducir los resultados ejecutando el mismo código sobre el mismo corpus.
2. **Reproducibilidad.** Los embeddings se generan con un modelo de versión fija (`text-embedding-3-small`). Los parámetros de chunking son explícitos (800 caracteres, 200 de solapamiento) y los criterios de selección del corpus están documentados. El uso de ChromaDB con almacenamiento local garantiza que los resultados no dependan de servicios externos volátiles.
3. **Honestidad interpretativa.** El análisis computacional no sustituye al juicio del investigador. Las similitudes semánticas se presentan como indicios que requieren interpretación contextualizada, no como conclusiones definitivas. Las limitaciones del método (sesgo idiomático de los embeddings, diferencias en extensión de los documentos, carácter programático vs. vinculante de las políticas) se explicitan a lo largo del análisis.

4.7 Visualización Interactiva

Como producto complementario de la investigación, se desarrolla una página web interactiva que presenta los resultados del análisis de forma visual y explorable. La visualización cumple tres funciones de investigación:

1. **Comunicación de resultados complejos.** La matriz de similitud de 22×22 y las puntuaciones por dimensión son difíciles de interpretar en formato tabular. Los mapas de calor, gráficos de radar y dendrogramas interactivos permiten identificar patrones que las tablas ocultan.

2. **Exploración por parte del lector.** La visualización permite al lector filtrar por región, comparar pares de países o explorar dimensiones específicas, lo que extiende el análisis más allá de lo que el texto de la tesis puede cubrir.
3. **Reproducibilidad visual.** Los datos que alimentan la visualización provienen directamente del pipeline de análisis, sin manipulación manual. El archivo `results.json` que conecta el pipeline con la web constituye un registro auditable.

La visualización se implementa con tecnologías web estándar (HTML, CSS, JavaScript) y la biblioteca Chart.js 4.x para los gráficos. El diseño sigue un sistema visual neobrutalist coherente con los principios de claridad y accesibilidad. La página se aloja como archivo estático, sin dependencia de servidores, y se incluye como anexo digital de la tesis.

Capítulo 5

Resultados y Discusión

El corpus definido en la Sección 4.2 comprende 22 unidades de análisis. De estas, 14 cuentan con documentos fuente en formato procesable al momento del análisis.¹ Este capítulo presenta los hallazgos del análisis comparativo de esas 14 políticas. Los resultados se organizan en cuatro secciones: primero, los hallazgos cualitativos por dimensión de análisis; segundo, los resultados del análisis semántico computacional; tercero, la triangulación entre ambas aproximaciones; y cuarto, la discusión de sus implicaciones.

5.1 Resultados por Dimensión de Análisis

La lectura sistemática de los documentos de política permitió identificar patrones recurrentes y divergencias a lo largo de las siete dimensiones establecidas en la metodología (véase la Sección 4.3).

5.1.1 Gobernanza y regulación

Las políticas analizadas muestran dos modelos predominantes de gobernanza. Por un lado, la Unión Europea adoptó un enfoque regulatorio prescriptivo con el AI Act ([European Parliament and Council of the European Union, 2024](#)), que clasifica los sistemas de IA por niveles de riesgo e impone obligaciones legales vinculantes. España, Francia y Colombia siguen un modelo mixto: establecen marcos de gobernanza institucional, como el Consejo Asesor de IA en España ([Gobierno de España, 2020](#)) o el Consejo Nacional de Política Económica y Social en Colombia ([Departamento Nacional de Planeación, 2019](#)), sin imponer regulación sectorial detallada.

Por otro lado, las políticas de Asia-Pacífico privilegian la gobernanza mediante principios voluntarios y coordinación intersectorial. Japón apuesta por “human-centric AI” como principio rector sin legislación específica ([Cabinet Office of Japan, 2019](#)); Corea del Sur y Singapur articulan estrategias de gobierno que coordinan inversión pública con participación industrial ([Govern-](#)

¹Los 14 documentos procesados corresponden a: Unión Europea, España, Francia (Europa); Canadá, Brasil, Colombia (Américas); Japón, Corea del Sur, Singapur, India, con dos documentos (NITI Aayog 2018 y NEP 2020), Australia (Asia-Pacífico); UNESCO y Foro Económico Mundial (internacionales). Los ocho documentos restantes, a saber, Alemania (archivo corrupto), Finlandia, Estonia (Europa); Estados Unidos, México, Chile (Américas); China (Asia-Pacífico); y OCDE, Banco Mundial (internacionales), no se obtuvieron en formato descargable automático por restricciones de acceso o publicación institucional. Su incorporación queda como trabajo futuro (véase Conclusiones).

ment of the Republic of Korea, 2019; Smart Nation and Digital Government Office, 2019). India presenta un caso particular: su estrategia de IA delega la gobernanza a NITI Aayog como organismo coordinador, mientras que la política educativa (NEP 2020) opera en un marco regulatorio independiente (Ministry of Education of India, 2020; NITI Aayog, 2018).

El análisis semántico corrobora esta diferenciación: el EU AI Act obtiene la puntuación más alta en la dimensión de gobernanza (0.497), mientras que documentos como el WEF Future of Jobs (0.458) y Australia (0.476) registran valores inferiores que reflejan su orientación hacia recomendaciones generales.

5.1.2 *Currículo e integración educativa*

La integración de la IA en el currículo escolar presenta tres niveles de especificidad. Las políticas más detalladas (Japón [0.708], India NITI [0.723] y Corea del Sur [0.717] en la dimensión curricular) articulan propuestas concretas sobre qué contenidos de IA deben incluirse en la educación básica y superior. Japón propone la integración de “data science y AI literacy” desde la educación primaria; Corea del Sur plantea la formación en “AI basic concepts” para todos los niveles; India incluye “computational thinking” como competencia transversal en la NEP 2020.

En un segundo nivel, Francia y España abordan el currículo de manera indirecta: la formación en IA se plantea como parte de la transformación digital educativa sin detallar contenidos específicos (Gobierno de España, 2020; Villani, 2018). Brasil y Colombia mencionan la formación digital pero sin vincularla explícitamente a contenidos curriculares de IA (Departamento Nacional de Planeación, 2019; Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, 2021).

La UNESCO, con una puntuación de 0.701, refleja su papel como organismo que propone marcos curriculares sin implementarlos directamente: su guía de IA generativa ofrece orientaciones pedagógicas detalladas pero no un currículo prescriptivo (UNESCO, 2023b).

El EU AI Act (0.392) registra la puntuación más baja en esta dimensión, coherente con su naturaleza exclusivamente regulatoria.

5.1.3 *Formación docente*

La formación docente emerge como una dimensión donde la brecha entre intención y concreción resulta notable. La UNESCO lidera con 0.600, producto de recomendaciones específicas sobre desarrollo profesional docente en IA que incluyen marcos de competencias y propuestas de certificación (UNESCO, 2023b). India, a través de la NEP 2020, alcanza 0.615 al establecer un programa nacional de formación continua para profesores con componentes explícitos de tecnología educativa (Ministry of Education of India, 2020).

En contraste, varias políticas nacionales de IA mencionan la necesidad de capacitar do-

centes sin detallar mecanismos. Canadá (0.494), Singapur (0.530) y Australia (0.462) reconocen la importancia de la formación docente pero la tratan como componente secundario de sus estrategias tecnológicas. El EU AI Act (0.241) apenas aborda esta dimensión, dado que su alcance regulatorio no incluye política educativa.

La brecha entre el discurso y la implementación en formación docente atraviesa el corpus. Diez de las 14 políticas analizadas mencionan la formación docente; solo tres (India NEP, UNESCO, Corea del Sur) proponen mecanismos concretos de implementación.

5.1.4 Infraestructura y acceso

Las puntuaciones en infraestructura y acceso revelan diferencias entre políticas que integran la infraestructura tecnológica como condición habilitante y aquellas que la asumen como dada. India NEP obtiene el valor más alto (0.646), seguida de Japón (0.604) y Colombia (0.591). Estos documentos dedican secciones específicas a conectividad rural, equipamiento escolar y acceso a recursos digitales.

España (0.571), Brasil (0.514) y Francia (0.522) abordan la infraestructura en el contexto más amplio de la transformación digital. La UE (0.189) obtiene la puntuación más baja: el AI Act no trata infraestructura educativa. Canadá (0.382) y Australia (0.430) tampoco desarrollan esta dimensión en profundidad, lo que sugiere que asumen niveles adecuados de infraestructura.

Los datos sugieren que la atención a infraestructura no se correlaciona linealmente con el nivel de desarrollo económico. Colombia y la India, países de ingreso medio, obtienen puntuaciones más altas en esta dimensión que Canadá o Australia, países de ingreso alto. Una hipótesis plausible es que la presencia de brechas de infraestructura motiva su inclusión explícita en las políticas, aunque el tamaño del corpus (14 documentos) no permite generalizar esta observación.

5.1.5 Ética y valores

La dimensión ética presenta la mayor convergencia discursiva entre regiones. La UNESCO registra 0.642, la puntuación más alta, consistente con su mandato normativo sobre ética de la IA ([UNESCO, 2023b](#)). Francia (0.566), Brasil (0.573) e India NITI (0.571) también obtienen valores elevados, lo que indica una atención sostenida a los principios éticos en sus documentos.

Los temas éticos recurrentes incluyen privacidad de datos, sesgo algorítmico, transparencia y supervisión humana. Sin embargo, el tratamiento varía: la UE legisla obligaciones concretas de transparencia y evaluación de riesgos; Francia y la UNESCO proponen marcos de principios; Brasil y Colombia articulan el discurso ético sin mecanismos de cumplimiento.

Singapur (0.510) y Australia (0.455) mencionan la ética pero la subordinan a los objetivos de competitividad e innovación. El WEF (0.408) aborda la ética desde la perspectiva del mercado

laboral sin profundizar en su aplicación educativa.

5.1.6 Investigación e innovación

Asia-Pacífico domina esta dimensión. Japón (0.690), Corea del Sur (0.696) e India NITI (0.692) son las políticas con mayores puntuaciones, seguidas de la UNESCO (0.649) y Francia (0.613). Esta concentración refleja las prioridades de inversión de las estrategias asiáticas, que posicionan la investigación en IA como motor de desarrollo económico.

La media regional confirma el patrón: Asia-Pacífico obtiene 0.658 frente a 0.508 de Europa, 0.566 de Américas y 0.559 de las organizaciones internacionales. La diferencia se explica porque las políticas asiáticas integran la investigación como eje central, mientras que las europeas y latinoamericanas la tratan como uno de múltiples componentes.

Canadá (0.609) constituye una excepción dentro de las Américas, coherente con su posición pionera en la investigación de IA, pues fue el primer país en adoptar una estrategia nacional de IA en 2017 ([Government of Canada, 2017](#)).

5.1.7 Equidad e inclusión

España (0.642), Colombia (0.640) y Brasil (0.628) lideran la dimensión de equidad, un resultado que refleja la centralidad de la inclusión social en las políticas iberoamericanas. Colombia y Brasil abordan la brecha digital como un problema estructural vinculado a la desigualdad socio-económica; España articula la equidad de género y la inclusión territorial como ejes transversales de su estrategia de IA.

Francia (0.615) y la India (NEP: 0.614, NITI: 0.593) también registran valores altos. La NEP 2020 destaca por su énfasis en poblaciones históricamente marginadas, minorías lingüísticas y zonas rurales.

La media regional muestra un gradiente: Américas (0.558) y Asia-Pacífico (0.577) superan a Europa (0.519) e internacionales (0.549). Sin embargo, el valor europeo está sesgado a la baja por el EU AI Act (0.300), que aborda la equidad desde el riesgo algorítmico y no desde la inclusión educativa.

5.2 Resultados del Análisis Semántico

El análisis semántico procesó los 14 documentos mediante el modelo de embeddings paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2. Aunque la Sección 4.4 establece `text-embedding-3-small` de OpenAI como modelo primario, se optó por el modelo local por dos razones: primero, al ser de código abierto y ejecutarse sin conexión a servicios externos, permite la reproducibilidad com-

pleta del análisis por cualquier investigador sin costo ni dependencia de APIs comerciales; segundo, su entrenamiento multilingüe (50+ idiomas) lo hace adecuado para un corpus que incluye documentos en inglés, español y portugués. El procesamiento generó 5,120 fragmentos de texto (chunks de 800 caracteres con 200 de solapamiento) que fueron almacenados en ChromaDB. A partir de estos embeddings se computaron las métricas de similitud coseno descritas en la Sección 4.4.

5.2.1 Matriz de similitud entre políticas

La Tabla 5.1 presenta los diez pares de políticas con mayor similitud semántica, mientras que la Figura 5.1 muestra la matriz completa.

Tabla 5.1: Los diez pares de políticas con mayor similitud semántica.

Política A	Política B	Regiones	Similitud
España ENIA	Brasil EBIA	EU-AM	0.965
España ENIA	Colombia CONPES	EU-AM	0.934
Japón AI Strategy	Corea del Sur AI	AP-AP	0.930
Corea del Sur AI	India NITI	AP-AP	0.928
Japón AI Strategy	India NITI	AP-AP	0.926
Brasil EBIA	Colombia CONPES	AM-AM	0.925
España ENIA	Francia Villani	EU-EU	0.916
Francia Villani	India NITI	EU-AP	0.916
Francia Villani	Brasil EBIA	EU-AM	0.914
Corea del Sur AI	Singapur NAIS	AP-AP	0.897

Dos patrones destacan en la matriz. Primero, la similitud iberoamericana: España, Brasil y Colombia forman un triángulo de alta similitud (0.925–0.965). Aunque el modelo multilingüe opera sobre representaciones semánticas y no puramente léxicas, no puede descartarse que la proximidad entre español y portugués influya en los embeddings. Con todo, la convergencia no se reduce a lo lingüístico: las tres estrategias comparten una estructura similar (diagnóstico de capacidades nacionales, ejes estratégicos transversales y metas de inclusión social) y se inscriben en marcos de referencia comunes (UNESCO, OCDE).

Segundo, el cluster asiático: Japón, Corea del Sur, India NITI y Singapur presentan similitudes entre 0.870 y 0.930. Estas cuatro políticas comparten una orientación hacia la competitividad tecnológica y la formación de capital humano en IA.

El EU AI Act registra las similitudes más bajas del corpus (media: 0.526), separándose del resto por su naturaleza jurídica. Su texto legislativo (definiciones legales, clasificaciones de riesgo y artículos normativos) difiere fundamentalmente del lenguaje estratégico de las demás políticas.

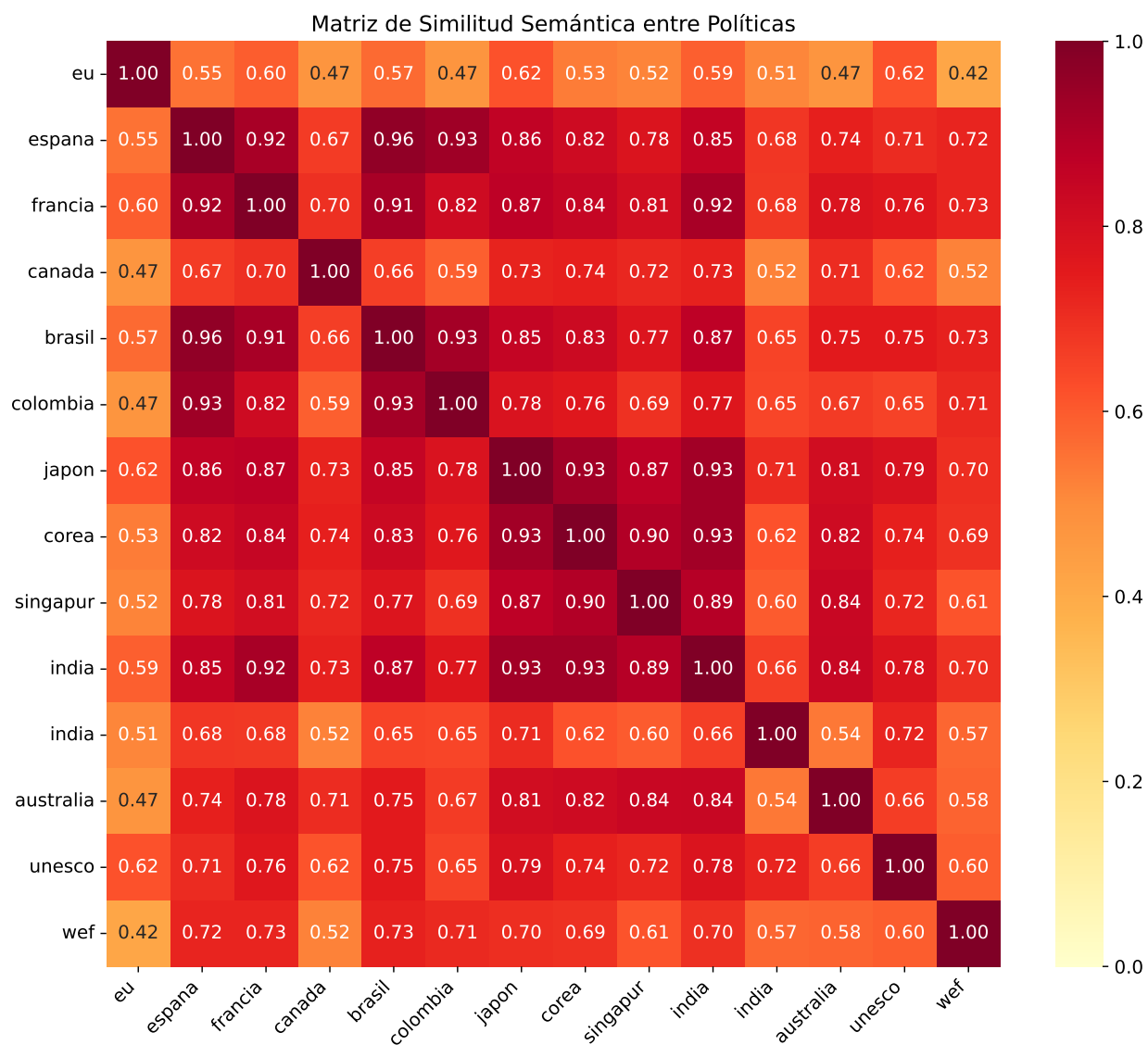


Figura 5.1: Matriz de similitud semántica entre las 14 políticas analizadas. Valores más altos (colores más cálidos) indican mayor similitud en el contenido textual.

5.2.2 *Clusters y agrupaciones naturales*

El análisis jerárquico (método de Ward, distancia = 1 – similitud coseno) identificó dos clusters y un outlier:

Cluster 1, estrategias tecnológicas (6 políticas): Canadá, Japón, Corea del Sur, Singapur, India NITI y Australia. Políticas orientadas a la investigación, innovación y desarrollo de talento en IA. Predominan documentos de Asia-Pacífico con la excepción de Canadá.

Cluster 2, estrategias integrales (7 políticas): España, Francia, Brasil, Colombia, India NEP, UNESCO y WEF. Políticas con enfoque multidimensional que abordan gobernanza, equidad, formación docente e infraestructura de manera transversal. Mezcla regiones y tipos de organización.

Outlier, regulación (1 política): EU AI Act. Técnicamente no constituye un cluster sino un valor atípico: la distancia semántica entre el AI Act y las demás políticas supera el umbral de corte del dendrograma. Su naturaleza legislativa y su extensión (tres a diez veces mayor que los demás documentos) explican esta separación.

La validación geopolítica muestra que el Cluster 1 tiene coherencia regional parcial (predominantemente Asia-Pacífico), mientras que el Cluster 2 es transregional. Este resultado sugiere que la orientación estratégica de una política predice mejor su contenido semántico que su ubicación geográfica.

5.2.3 *Patrones emergentes*

Del análisis semántico emergen tres patrones:

Convergencia temática transregional. La similitud Francia–India NITI (0.916) y la pertenencia de Francia al Cluster 2 junto con políticas latinoamericanas demuestran que la proximidad semántica no respeta las fronteras geográficas. Los documentos convergen cuando comparten una visión integral de la IA que incluye tanto competitividad como inclusión.

Divergencia regulatoria. El aislamiento del EU AI Act se explica por dos factores. El primero es el género discursivo: la regulación legislativa emplea un vocabulario jurídico (definiciones legales, clasificaciones de riesgo, artículos normativos) que difiere del lenguaje estratégico compartido por las demás políticas. El segundo factor es la extensión del documento: con 620,000 caracteres, el EU AI Act es tres a diez veces más extenso que los demás documentos del corpus, lo que produce un embedding promedio dominado por vocabulario legal. Ambos factores contribuyen al aislamiento, y no es posible aislar su peso relativo con los datos disponibles.

Diferenciación por enfoque. La separación entre los Clusters 1 y 2 refleja la tensión entre dos paradigmas identificados en la literatura: la IA como motor de competitividad económica (Cluster 1) y la IA como herramienta de transformación social (Cluster 2) (Miao y cols., 2021; Pedro, Subosa, Rivas, y Valverde, 2019).

5.3 Triangulación de Resultados

La triangulación confronta los hallazgos cualitativos (Sección 5.1) con los resultados computacionales (Sección 5.2) siguiendo el procedimiento descrito en la Sección 4.5.

Convergencias. En cinco de las siete dimensiones, el análisis cualitativo y el computacional coinciden en sus hallazgos principales:

- La dimensión de *investigación e innovación* muestra dominancia de Asia-Pacífico tanto en la lectura cualitativa como en las puntuaciones semánticas (media regional: 0.658 vs. 0.508 de Europa).
- La dimensión de *equidad e inclusión* confirma cualitativamente el liderazgo de las políticas iberoamericanas que las puntuaciones semánticas indican (España: 0.642, Colombia: 0.640, Brasil: 0.628).
- La formación del cluster iberoamericano (España–Brasil–Colombia) corresponde a la convergencia temática observada en la lectura directa de estos documentos.
- El aislamiento semántico del EU AI Act coincide con la diferencia de género discursivo identificada cualitativamente.
- La agrupación de Japón, Corea del Sur, Singapur e India NITI refleja la orientación tecnológica compartida que la lectura cualitativa confirma.

Divergencias parciales. En dos dimensiones, los resultados requieren matización:

- En *gobernanza*, la puntuación semántica del EU AI Act (0.497) es la más alta del corpus, pero la lectura cualitativa revela que se trata de un tipo de gobernanza fundamentalmente distinto (regulación vinculante vs. coordinación institucional). La métrica captura la presencia de vocabulario de gobernanza sin distinguir entre modalidades.
- En *formación docente*, la UNESCO obtiene 0.600 y la India NEP 0.615. Sin embargo, la lectura cualitativa muestra que la UNESCO propone marcos generales mientras que India describe programas concretos. La similitud numérica oculta diferencias en el nivel de operacionalización.

Estas divergencias parciales no invalidan el análisis computacional; confirman la necesidad de la triangulación metodológica y muestran los límites de las métricas de similitud semántica. Los embeddings capturan la proximidad temática del vocabulario pero no distinguen entre la intención declarativa y la concreción operativa de las políticas.

5.4 Discusión

5.4.1 *Contribución a la educación comparada*

Los resultados aportan evidencia empírica a dos debates centrales de la educación comparada. Primero, la transferencia de políticas educativas (Dolowitz y Marsh, 2000; Steiner-Khamsi, 2004): la alta similitud entre las políticas iberoamericanas (España–Brasil–Colombia) sugiere procesos de convergencia que pueden explicarse por la circulación de marcos de referencia compartidos, particularmente los de la UNESCO y la OCDE, y por afinidades lingüísticas y culturales que facilitan la difusión de modelos de política. No obstante, convergencia discursiva no implica convergencia en la implementación; como señalan Steiner-Khamsi (2014), los mismos textos de política pueden producir resultados divergentes en contextos institucionales diferentes.

Segundo, la relación entre lo global y lo local: las agrupaciones identificadas desafían las clasificaciones puramente geográficas que domina la literatura comparativa (Bray y Thomas, 1995). La presencia de Francia en el mismo cluster que Brasil y Colombia, o de Canadá junto con políticas asiáticas, indica que la orientación estratégica de una política predice mejor su contenido que su ubicación regional. Este hallazgo respalda los enfoques de educación comparada que trascienden la unidad del Estado-nación (Bereday, 1964).

5.4.2 *Implicaciones para México*

México no forma parte del corpus de 14 documentos analizados porque no cuenta con una política nacional de IA vigente.² Sin embargo, como se establece en la Sección 1.5, uno de los propósitos del análisis comparativo es generar insumos para el contexto mexicano. A partir de los hallazgos, se derivan cuatro orientaciones:

1. **Modelo de referencia:** Las altas similitudes del bloque iberoamericano sugieren que las estrategias de España, Brasil y Colombia constituyen referentes naturales. Sus documentos comparten preocupaciones de equidad, formación docente e infraestructura que son pertinentes para el contexto mexicano.

²Existen antecedentes como la propuesta de C Minds (C Minds y cols., 2018) y documentos sectoriales de la SEP (SEP, 2020, 2022), pero ninguno constituye una estrategia nacional de IA comparable a las del corpus.

2. **Dimensiones prioritarias:** La formación docente emerge como la dimensión con mayor brecha entre discurso y concreción en el corpus global. Una política mexicana podría diferenciarse al articular mecanismos específicos de capacitación (certificaciones, módulos curriculares, comunidades de práctica) en lugar de limitarse a declaraciones de intención.
3. **Gobernanza:** El análisis muestra dos modelos viables: regulación prescriptiva (UE) y coordinación institucional (Asia-Pacífico, Iberoamérica). El contexto institucional mexicano, con una Secretaría de Educación Pública centralizada y un sistema educativo federalizado, sugiere la pertinencia de un modelo mixto.
4. **Infraestructura como precondition:** Las políticas de Colombia e India, países con perfiles de desarrollo comparables al de México, dedican espacio significativo a la infraestructura tecnológica. La brecha digital que persiste en zonas rurales mexicanas exige atención explícita en cualquier estrategia de IA educativa.

5.4.3 *Contribuciones metodológicas*

El análisis semántico mediante embeddings y ChromaDB demostró ser una herramienta complementaria productiva para la educación comparada. Sus contribuciones principales son:

Escalabilidad. El procesamiento de 14 documentos heterogéneos (en inglés, español y portugués) y la generación de una matriz de similitud de 14×14 con 91 pares únicos habría requerido semanas de lectura comparativa tradicional. El pipeline computacional lo resolvió en minutos, liberando tiempo para el análisis cualitativo profundo de los pares más relevantes.

Descubrimiento de patrones no anticipados. La similitud Francia–India NITI (0.916) no habría sido un par prioritario en un análisis comparativo guiado solo por criterios geográficos o de desarrollo económico. El análisis semántico señaló esta convergencia, que la lectura posterior confirmó y explicó: ambas políticas comparten una visión integral que combina competitividad con inclusión y formación.

Limitaciones reconocidas. El modelo de embeddings no distingue entre diferentes niveles de concreción (intención declarativa vs. mecanismos de implementación), como evidenciaron las divergencias parciales en la triangulación. Además, opera sobre el texto disponible, lo que significa que la extensión del documento influye en la representación: el EU AI Act, con 620,000 caracteres de texto legislativo, genera una representación dominada por vocabulario jurídico que lo separa artificialmente del corpus.

Estas limitaciones no invalidan la herramienta sino que delimitan su alcance: el análisis semántico identifica proximidades temáticas y genera hipótesis que el investigador debe verificar cualitativamente. La combinación de ambos enfoques, el computacional y el cualitativo, produce resultados más robustos que cualquiera de los dos por separado.

Capítulo 6

Conclusiones

Esta tesis analizó 14 políticas públicas sobre inteligencia artificial de tres regiones geográficas y dos organismos internacionales mediante un enfoque mixto que combinó lectura comparativa cualitativa con análisis semántico computacional. Las conclusiones se organizan en respuesta a los objetivos específicos planteados en la Sección 1.3.2.

6.1 Respuesta a los Objetivos de Investigación

OE1: Construir un corpus documental sistematizado de políticas públicas sobre educación en IA. El corpus resultante comprende 22 unidades de análisis (5 países europeos y la UE, 6 americanos, 6 de Asia-Pacífico y 4 organismos internacionales), de las cuales 14 fueron procesadas computacionalmente. Las políticas abarcan el período 2017–2024. La categorización por género discursivo reveló tres tipos: estrategias nacionales integrales, políticas sectoriales y regulación legislativa.

OE2: Desarrollar un marco analítico de siete dimensiones para la comparación estructurada de las políticas. El marco de siete dimensiones permitió comparar las políticas de manera sistemática. Las mayores convergencias entre regiones se dieron en ética y valores; la mayor variación en puntuaciones se observó en infraestructura; y la mayor brecha entre intención declarativa y concreción operativa apareció en formación docente. Asia-Pacífico lideró en investigación e innovación y currículo; Iberoamérica en equidad e inclusión.

OE3: Implementar una herramienta de análisis semántico basada en embeddings y ChromaDB. El pipeline procesó 5,120 fragmentos de texto mediante embeddings multilingües y similitud coseno, generando una matriz de 14×14 . Los pares de mayor similitud fueron España–Brasil (0.965) y Japón–Corea del Sur (0.930). El clustering jerárquico identificó dos agrupaciones temáticas y un outlier regulatorio (EU AI Act).

OE4: Identificar patrones de similitud y divergencia entre las políticas analizadas. Tres patrones principales: (a) convergencia iberoamericana transatlántica (España, Brasil, Colombia comparten estructura y prioridades); (b) cluster tecnológico asiático (Japón, Corea, Singapur, India NITI, más Canadá y Australia); (c) la orientación estratégica predice mejor el contenido semántico de una política que su ubicación geográfica.

OE5: Formular recomendaciones para la política educativa de IA en México. A par-

tir del análisis comparativo se derivaron cuatro orientaciones: (a) las estrategias iberoamericanas (España, Brasil, Colombia) como referentes; (b) la formación docente como dimensión prioritaria; (c) un modelo de gobernanza mixto adaptado al contexto institucional de la SEP; y (d) la infraestructura como precondition, a la luz de la brecha digital rural.

6.2 Hallazgos Principales

Tres hallazgos merecen énfasis por su contribución a la educación comparada:

1. **Las fronteras regionales no determinan el contenido de las políticas.** La presencia de Francia junto con Brasil y Colombia en el mismo cluster, o de Canadá junto con políticas asiáticas, muestra que la clasificación geográfica, dominante en la literatura comparativa (Bray y Thomas, 1995), no captura la variación real en el contenido de las políticas de IA educativa.
2. **El análisis semántico computacional complementa, no sustituye, la lectura comparativa.** La triangulación mostró convergencia en cinco de siete dimensiones pero también reveló limitaciones: los embeddings capturan proximidad temática del vocabulario sin distinguir entre intención declarativa y concreción operativa. Esta limitación delimita el alcance de la herramienta como generadora de hipótesis, no como sustituto del juicio cualitativo.
3. **La formación docente es la dimensión más desatendida del corpus.** Diez de 14 políticas la mencionan, pero solo tres proponen mecanismos concretos. Este desfase entre retórica y operacionalización constituye la brecha más consistente del análisis y sugiere un área prioritaria para las políticas en desarrollo, incluida la de México.

6.3 Limitaciones

- **Corpus incompleto.** De las 22 unidades de análisis definidas, 8 no fueron procesadas por restricciones de acceso a los documentos fuente. La ausencia de Estados Unidos, China, Alemania y la OCDE limita la representatividad del análisis, particularmente en las dimensiones de gobernanza e investigación donde estos actores son centrales.
- **Modelo de embeddings.** El modelo local (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, 384 dimensiones) fue elegido por su reproducibilidad, pero modelos de mayor dimensionalidad podrían capturar matices semánticos adicionales. La extensión desigual de los documentos (6,000 a 620,000 caracteres) influye en la representación promedio de cada política.

- **Análisis estático.** El corpus captura un momento temporal (2017–2024) sin rastrear la evolución de las políticas. Varias naciones han actualizado sus estrategias desde su publicación original.
- **Idioma.** Aunque el modelo es multilingüe, la proximidad entre español y portugués puede inflar la similitud del bloque iberoamericano. No fue posible aislar el componente lingüístico del componente temático.

6.4 Trabajo Futuro

1. **Completar el corpus.** Incorporar los 8 documentos pendientes , particularmente Estados Unidos (EO 14110), China (NGAIDP), Alemania y la OCDE, para alcanzar la cobertura planeada de 22 unidades.
2. **Análisis longitudinal.** Rastrear las actualizaciones de políticas (Japón 2022, Corea 2023, Singapur 2.0) para evaluar convergencia o divergencia temporal.
3. **Validación con modelos alternativos.** Replicar el análisis con `text-embedding-3-small` (OpenAI, 1,536 dimensiones) para comparar resultados y evaluar la robustez de los patrones identificados.
4. **Estudio de implementación.** La convergencia discursiva identificada no implica convergencia en la implementación. Un estudio de seguimiento que examine la traducción de estas políticas en acciones concretas (presupuestos, programas, evaluaciones) completaría el análisis documental.
5. **Propuesta para México.** Desarrollar, a partir de los insumos comparativos de esta tesis, un documento de política de IA educativa adaptado al contexto institucional mexicano, con atención particular a la formación docente y la infraestructura.

Referencias

- Asamblea Popular Nacional de China. (2026). *Outline of the 15th Five-Year plan (2026–2030) for national economic and social development of the People’s Republic of China* (Inf. Téc.). Beijing: National People’s Congress. (Traducción inglesa del proyecto EUCLE-RA)
- ASEAN. (2024). *ASEAN guide on AI governance and ethics* (Inf. Téc.). Jakarta: Association of Southeast Asian Nations. Descargado de https://asean.org/wp-content/uploads/2024/02/ASEAN-Guide-on-AI-Governance-and-Ethics_beautified_201223_v2.pdf
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2020). *Strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2020–2045* (Inf. Téc.). Jakarta: BPPT.
- Ball, S. J. (1998). Big policies/small world: An introduction to international perspectives in education policy. *Comparative Education*, 34(2), 119–130. doi: 10.1080/03050069828225
- Bareis, J., y Katzenbach, C. (2022). Talking AI into being: The narratives and imaginaries of national AI strategies and their performative politics. *Science, Technology, & Human Values*, 47(5), 855–881. doi: 10.1177/01622439211030007
- Bereday, G. Z. F. (1964). *Comparative method in education*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Biggs, J. B. (1996). Western misperceptions of the Confucian-heritage learning culture. En D. A. Watkins y J. B. Biggs (Eds.), *The Chinese learner: Cultural, psychological and contextual influences* (pp. 45–67). Hong Kong: Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. doi: 10.3316/QRJ0902027
- Bray, M., Adamson, B., y Mason, M. (2014). *Comparative education research: Approaches and methods* (2nd ed.). Hong Kong: Springer/CERC.
- Bray, M., y Thomas, R. M. (1995). Levels of comparison in educational studies: Different insights from different literatures and the value of multilevel analyses. *Harvard Educational Review*, 65(3), 472–490. doi: 10.17763/haer.65.3.g3228437224v4877
- Bundesregierung. (2018). *Strategie künstliche intelligenz der bundesregierung* (Inf. Téc.). Berlin: Gobierno Federal de Alemania.
- C Minds, Oxford Insights, y British Embassy in Mexico. (2018). *Hacia una estrategia de IA en México: Aprovechando la revolución de la IA* (Inf. Téc.). Ciudad de México: C Minds.

- Cabinet Office of Japan. (2019). *AI strategy 2019: AI for everyone—people, industries, regions and governments* (Inf. Téc.). Tokyo: Integrated Innovation Strategy Promotion Council.
- Chia, Y. T. (2011). The elusive goal of nation building: Asian/Confucian values and citizenship education in Singapore during the 1980s. *British Journal of Educational Studies*, 59(4), 383–402. doi: 10.1080/00071005.2011.591288
- Clark, R., y Gieve, S. N. (2006). On the discursive construction of “The Chinese Learner”. *Language, Culture and Curriculum*, 19(1), 54–73. doi: 10.1080/07908310608668754
- Creswell, J. W., y Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Departamento Nacional de Planeación. (2019). *CONPES 3975: Política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial* (Inf. Téc.). Bogotá: Gobierno de Colombia.
- Department of Education. (2026). *Foundational guidelines on artificial intelligence (AI) in basic education* (DepEd Order no. 003, s. 2026) (Inf. Téc.). Manila: Republic of the Philippines.
- Department of Industry, Science, Energy and Resources. (2021). *Australia’s artificial intelligence action plan* (Inf. Téc.). Canberra: Australian Government.
- Department of Trade and Industry. (2024). *National AI strategy roadmap 2.0 (NAISR 2.0)* (Inf. Téc.). Manila: DTI. Descargado de <https://naisr.cair.ph>
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., y Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. En *Proceedings of the 2019 conference of the north american chapter of the association for computational linguistics (naacl-hlt)* (pp. 4171–4186).
- Dolowitz, D. P., y Marsh, D. (2000). Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance*, 13(1), 5–23. doi: 10.1111/0952-1895.00121
- European Parliament and Council of the European Union. (2024). *Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (AI act)* (Inf. Téc.). Brussels: Official Journal of the European Union.
- Fatima, S., Desouza, K. C., y Dawson, G. S. (2020). National artificial intelligence policy: Analyses and a comparative study. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 71(10), 1178–1192. doi: 10.1002/asi.24365
- Gobierno de España. (2020). *Estrategia nacional de inteligencia artificial (ENIA)* (Inf. Téc.). Madrid: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- Government of Canada. (2017). *Pan-Canadian artificial intelligence strategy* (Inf. Téc.). Ottawa: Innovation, Science and Economic Development Canada.
- Government of the Republic of Korea. (2019). *National strategy for artificial intelligence* (Inf. Téc.). Seoul: Ministry of Science and ICT.
- Grimmer, J., y Stewart, B. M. (2013). Text as data: The promise and pitfalls of automatic content

- analysis methods for political texts. *Political Analysis*, 21(3), 267–297. doi: 10.1093/pan/mps028
- Gulson, K. N., y Sellar, S. (2019). Emerging data infrastructures and the new topologies of education policy. *Environment and Planning D: Society and Space*, 37(2), 350–366. doi: 10.1177/0263775818813144
- Holmes, W., Bialik, M., y Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Boston, MA: Center for Curriculum Redesign.
- Holmes, W., y Tuomi, I. (2022). State of the art and practice in AI in education. *European Journal of Education*, 57(4), 542–570. doi: 10.1111/ejed.12533
- Hou, Y. (2026). Natural intelligence, not artificial: A Confucian reframing of generative AI in higher education. *Ethics and Education*, 21(1), 73–91. doi: 10.1080/17449642.2026.2629430
- Jobin, A., Ienca, M., y Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399. doi: 10.1038/s42256-019-0088-2
- Knox, J. (2020). Artificial intelligence and education in China. *Learning, Media and Technology*, 45(3), 298–311. doi: 10.1080/17439884.2020.1754236
- Kozlowski, A. C., Taddy, M., y Evans, J. A. (2019). The geometry of culture: Analyzing the meanings of class through word embeddings. *American Sociological Review*, 84(5), 905–949. doi: 10.1177/0003122419877135
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Lasswell, H. D. (1951). The policy orientation. En D. Lerner y H. D. Lasswell (Eds.), *The policy sciences: Recent developments in scope and method* (pp. 3–15). Stanford, CA: Stanford University Press.
- Lee, W. O. (1996). The cultural context for Chinese learners: Conceptions of learning in the Confucian tradition. En D. A. Watkins y J. B. Biggs (Eds.), *The Chinese learner: Cultural, psychological and contextual influences* (pp. 25–41). Hong Kong: Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong.
- Li, J. (2012). *Cultural foundations of learning: East and West*. New York: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9781139028400
- London, J. D. (Ed.). (2011). *Education in Vietnam*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute. doi: 10.1355/9789814279062
- Long, D., y Magerko, B. (2020). What is AI literacy? competencies and design considerations. En *Proceedings of the 2020 chi conference on human factors in computing systems* (pp. 1–16). ACM. doi: 10.1145/3313831.3376727
- Marginson, S. (2011). Higher education in East Asia and Singapore: Rise of the Confucian

- model. *Higher Education*, 61(5), 587–611. doi: 10.1007/s10734-010-9384-9
- Maslej, N., Fattorini, L., Perrault, R., Parli, V., Reuel, A., Dean, J., ... others (2024). *The AI index 2024 annual report* (Inf. Téc.). Stanford Institute for Human-Centered AI. Descargado de <https://aiindex.stanford.edu/report/>
- Miao, F., Holmes, W., Huang, R., y Zhang, H. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers* (Inf. Téc.). Paris: UNESCO. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>
- Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., y Dean, J. (2013). Efficient estimation of word representations in vector space. En *Proceedings of the international conference on learning representations (iclr)*.
- Milosević, N., y Maksimović, J. (2020). Methodology of comparative research in education: Role and significance. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 8(3), 155–162. doi: 10.23947/2334-8496-2020-8-3-155-162
- Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. (2021). *Estratégia brasileira de inteligência artificial (EBIA)* (Inf. Téc.). Brasília: Gobierno de Brasil.
- Ministry of Education of India. (2020). *National education policy 2020* (Inf. Téc.). New Delhi: Government of India.
- Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. (2022). *Thailand national AI strategy and action plan (2022–2027)* (Inf. Téc.). Bangkok: MHESI / Ministry of Digital Economy and Society. Descargado de <https://www.ai.in.th>
- Ministry of Science, Technology and Innovation. (2021). *Malaysia national artificial intelligence roadmap 2021–2025 (AI-RMAP)* (Inf. Téc.). Putrajaya: MOSTI.
- Moretti, F. (2013). *Distant reading*. London: Verso.
- Nelson, L. K. (2020). Computational grounded theory: A methodological framework. *Sociological Methods & Research*, 49(1), 3–42. doi: 10.1177/0049124117729703
- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., y Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100041. doi: 10.1016/j.caeai.2021.100041
- Nguyen, D., Liakata, M., DeDeo, S., Eisenstein, J., Mimno, D., Tromble, R., y Winters, J. (2020). How we do things with words: Analyzing text as social and cultural data. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 3, 62. doi: 10.3389/frai.2020.00062
- Nguyen, P.-M., Terlouw, C., y Pilot, A. (2005). Cooperative learning vs Confucian heritage culture's collectivism: Confrontation to reveal some cultural conflicts and mismatch. *Asia Europe Journal*, 3(3), 403–419. doi: 10.1007/s10308-005-0008-4
- Nguyen, P.-M., Terlouw, C., y Pilot, A. (2006). Culturally appropriate pedagogy: The case of group learning in a Confucian heritage culture context. *Intercultural Education*, 17(1),

- 1–19. doi: 10.1080/14675980500502172
- Nguyen, P. T., Nguyen, K. N. V., Do, H. T. T., y Nguyen, Q. T. (2025). Confucian educational thought and its relevance to contemporary Vietnamese education. *Philosophies*, 10(3), 70. doi: 10.3390/philosophies10030070
- NITI Aayog. (2018). *National strategy for artificial intelligence: #aiforall* (Inf. Téc.). New Delhi: Government of India.
- Noah, H. J., y Eckstein, M. A. (1969). *Toward a science of comparative education*. London: Macmillan.
- O'Dwyer, S. (2017). Deflating the “Confucian heritage culture” thesis in intercultural and academic English education. *Language, Culture and Curriculum*, 30(2), 198–211. doi: 10.1080/07908318.2016.1259321
- OECD. (2019). *Recommendation of the council on artificial intelligence* (Inf. Téc.). Organisation for Economic Co-operation and Development. Descargado de <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>
- OECD. (2021). *OECD digital education outlook 2021: Pushing the frontiers with artificial intelligence, blockchain and robots* (Inf. Téc.). Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/589b283f-en
- Pedro, F., Subosa, M., Rivas, A., y Valverde, P. (2019). *Artificial intelligence in education: Challenges and opportunities for sustainable development* (Inf. Téc. n.º Education Policy Working Paper No. 7). Paris: UNESCO. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366994>
- Pham, T. H. T. (2014). *Implementing cross-culture pedagogies: Cooperative learning at Confucian heritage cultures*. Singapore: Springer.
- Pham, T. H. T. (2016). A theoretical framework to enhance constructivist learning reforms in Confucian heritage culture classrooms. *International Journal of Educational Reform*, 25(3), 283–298. doi: 10.1177/105678791602500304
- Primer Ministro de Vietnam. (2021). *National strategy on research, development and application of artificial intelligence until 2030 (Decision 127/QĐ-TTg)* (Inf. Téc.). Hanoi: Government of Vietnam.
- Rizvi, F., y Lingard, B. (2010). *Globalizing education policy*. London: Routledge.
- Roberts, M. E., Stewart, B. M., y Tingley, D. (2019). stm: An R package for structural topic models. *Journal of Statistical Software*, 91(2), 1–40. doi: 10.18637/jss.v091.i02
- Rodriguez, P. L., y Spirling, A. (2022). Word embeddings: What works, what doesn't, and how to tell the difference for applied research. *The Journal of Politics*, 84(1), 101–115. doi: 10.1086/715162
- Ryan, J., y Louie, K. (2007). False dichotomy? “Western” and “Confucian” concepts of

- scholarship and learning. *Educational Philosophy and Theory*, 39(4), 404–417. doi: 10.1111/j.1469-5812.2007.00347.x
- SEP. (2020). *Programa sectorial de educación 2020–2024* (Inf. Téc.). Ciudad de México: Secretaría de Educación Pública.
- SEP. (2022). *Plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria* (Inf. Téc.). Ciudad de México: Secretaría de Educación Pública.
- Smart Nation and Digital Government Office. (2019). *National artificial intelligence strategy: Advancing AI for the public good* (Inf. Téc.). Singapore: Government of Singapore.
- Smart Nation and Digital Government Office. (2023). *National artificial intelligence strategy 2.0: AI for the public good, for Singapore and the world* (Inf. Téc.). Singapore: Government of Singapore. Descargado de <https://file.go.gov.sg/nais2023.pdf>
- State Council of the People's Republic of China. (2017). *New generation artificial intelligence development plan* (Inf. Téc.). Beijing: State Council.
- Steiner-Khamsi, G. (2004). *The global politics of educational borrowing and lending*. New York: Teachers College Press.
- Steiner-Khamsi, G. (2014). Cross-national policy borrowing: Understanding reception and translation. En M. Bray, B. Adamson, y M. Mason (Eds.), *Comparative education research: Approaches and methods* (2nd ed., pp. 155–174). Hong Kong: Springer/CERC.
- Suen, H. K., y Yu, L. (2006). Chronic consequences of high-stakes testing? Lessons from the Chinese civil service exam. *Comparative Education Review*, 50(1), 46–65. doi: 10.1086/498328
- Tan, C. (2012). “Our Shared Values” in Singapore: A Confucian perspective. *Educational Theory*, 62(4), 449–463. doi: 10.1111/j.1741-5446.2012.00456.x
- Tan, C. (2020). Digital Confucius? Exploring the implications of artificial intelligence in spiritual education. *Connection Science*, 32(3), 280–291. doi: 10.1080/09540091.2019.1709045
- Thierer, A. (2018). *The pacing problem and the future of technology regulation* (Inf. Téc.). Mercatus Center, George Mason University.
- Touretzky, D. S., Gardner-McCune, C., Martin, F., y Seehorn, D. (2019). Envisioning AI for K-12: What should every child know about AI? En *Proceedings of the aaai conference on artificial intelligence* (Vol. 33, pp. 9795–9799). doi: 10.1609/aaai.v33i01.33019795
- Tu, W.-M. (Ed.). (1996). *Confucian traditions in East Asian modernity: Moral education and economic culture in Japan and the four mini-dragons*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- UNESCO. (2019). *Beijing consensus on artificial intelligence and education* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303>

- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2023a). *Global education monitoring report 2023: Technology in education—a tool on whose terms?* (Inf. Téc.). Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2023b). *Guidance for generative AI in education and research* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
- Villani, C. (2018). *For a meaningful artificial intelligence: Towards a French and European strategy* (Inf. Téc.). Paris: AI for Humanity.
- Watkins, D. A., y Biggs, J. B. (Eds.). (1996). *The Chinese learner: Cultural, psychological and contextual influences*. Hong Kong: Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong / Australian Council for Educational Research.
- Watkins, D. A., y Biggs, J. B. (Eds.). (2001). *Teaching the Chinese learner: Psychological and pedagogical perspectives*. Hong Kong: Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong.
- Welch, A. R. (2011). *Higher education in Southeast Asia: Blurring borders, changing balance*. London: Routledge.
- Williamson, B. (2017). *Big data in education: The digital future of learning, policy and practice*. London: SAGE.
- World Bank. (2020). *Reimagining human connections: Technology and innovation in education at the world bank* (Inf. Téc.). Washington, D.C.: World Bank Group.
- World Economic Forum. (2020). *The future of jobs report 2020* (Inf. Téc.). Geneva: World Economic Forum.
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., y Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education—where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39. doi: 10.1186/s41239-019-0171-0

Apéndice A

Catálogo de Políticas Analizadas

Este apéndice lista las 22 unidades de análisis del corpus, indicando cuáles fueron procesadas computacionalmente (✓) y cuáles quedaron pendientes por restricciones de acceso (×).

Europa

- ✓ **Unión Europea: EU AI Act (2024)** Regulation (EU) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo. Regulación sobre inteligencia artificial por niveles de riesgo. 620,000 caracteres. Idioma: inglés. ([European Parliament and Council of the European Union, 2024](#))
- ✓ **España: ENIA (2020)** Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Plan estratégico integral con ejes de gobernanza, talento, infraestructura y ética. 170,000 caracteres. Idioma: español. ([Gobierno de España, 2020](#))
- ✓ **Francia: Villani Report (2018)** *For a Meaningful AI: Towards a French and European Strategy*. Informe del matemático Cédric Villani con recomendaciones en investigación, educación, ética y empleo. 424,000 caracteres. Idioma: inglés (traducción oficial). ([Villani, 2018](#))
- × **Alemania: KI-Strategie (2018)** Estrategia nacional de IA del gobierno federal. Archivo descargado como HTML en lugar de PDF; requiere descarga manual. ([Bundesregierung, 2018](#))
- × **Finlandia: Finland's Age of AI (2017)** Estrategia temprana de IA. Documento no disponible en acceso abierto directo.
- × **Estonia: KrattAI (2019)** Informe del grupo de trabajo estonio sobre IA. Publicado en el sitio del gobierno estonio; requiere descarga manual.

Américas

- ✓ **Canadá: Pan-Canadian AI Strategy (2017)** Primera estrategia nacional de IA del mundo. Enfoque en investigación y formación de talento. 6,400 caracteres (documento breve). Idioma: inglés. ([Government of Canada, 2017](#))
- × **Estados Unidos: Executive Order 14110 (2023)** Orden ejecutiva sobre IA segura. Publicada en el Federal Register; requiere descarga manual.

- × **México** No cuenta con una estrategia nacional de IA vigente. Existen antecedentes de C Minds (2018) y documentos sectoriales de la SEP. ([C Minds y cols., 2018](#))
- ✓ **Brasil: EBIA (2021)** Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Plan con ejes de legislación, gobernanza, investigación, educación y seguridad. 132,000 caracteres. Idioma: portugués. ([Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, 2021](#))
- × **Chile: Política Nacional de IA (2021)** Publicada por el Ministerio de Ciencia; requiere descarga desde el sitio ministerial.
- ✓ **Colombia: CONPES 3975 (2019)** Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social. 141,000 caracteres. Idioma: español. ([Departamento Nacional de Planeación, 2019](#))

Asia-Pacífico

- × **China: NGAIDP (2017)** Plan de Desarrollo de Inteligencia Artificial de Nueva Generación. Disponible en traducción al inglés de DigiChina (Stanford); requiere descarga manual.
- ✓ **Japón: AI Strategy 2019 (2019)** *AI for Everyone: People, Industries, Regions and Governments*. Estrategia articulada en torno al concepto de “Society 5.0”. 129,000 caracteres. Idioma: inglés. ([Cabinet Office of Japan, 2019](#))
- ✓ **Corea del Sur: National AI Strategy (2019)** Estrategia nacional con enfoque en semiconductores, datos y talento en IA. 130,000 caracteres. Idioma: inglés (traducción OECD.AI). ([Government of the Republic of Korea, 2019](#))
- ✓ **Singapur: NAIS (2019)** National AI Strategy. Cinco proyectos nacionales de IA y ecosistema de investigación. 100,000 caracteres. Idioma: inglés. ([Smart Nation and Digital Government Office, 2019](#))
- ✓ **India: #AIForAll (2018)** Estrategia del NITI Aayog. Aplicaciones sectoriales de IA con énfasis en inclusión. 274,000 caracteres. Idioma: inglés. ([NITI Aayog, 2018](#))
- ✓ **India: NEP 2020 (2020)** National Education Policy. Política educativa integral con componentes de tecnología y pensamiento computacional. 273,000 caracteres. Idioma: inglés. ([Ministry of Education of India, 2020](#))
- ✓ **Australia: AI Action Plan (2021)** Plan de acción con inversión en investigación, adopción industrial y regulación. 72,000 caracteres. Idioma: inglés. ([Department of Industry, Science, Energy and Resources, 2021](#))

Organismos Internacionales

- ✓ **UNESCO: Guidance for GenAI (2023)** Orientaciones para la IA generativa en educación e investigación. 165,000 caracteres. Idioma: inglés. ([UNESCO, 2023b](#))
- × **OCDE** Recomendación del Consejo sobre IA (2019) y Digital Education Outlook (2021). Documentos con acceso restringido o de pago.
- ✓ **Foro Económico Mundial: Future of Jobs (2020)** Informe sobre el futuro del empleo y las competencias necesarias ante la automatización y la IA. 430,000 caracteres. Idioma: inglés. ([World Economic Forum, 2020](#))
- × **Banco Mundial** *Reimagining Human Connections* (2020). Disponible en el repositorio abierto del Banco Mundial; requiere búsqueda manual.

Apéndice B

Manual de la Herramienta de Análisis Semántico

Este apéndice documenta la herramienta de análisis semántico desarrollada para esta tesis. El código fuente está disponible en el repositorio del proyecto.

B.1 Requisitos

- Python 3.10 o superior
- Bibliotecas: `chromadb`, `sentence-transformers`, `pypdf`, `numpy`, `scipy`, `scikit-learn`, `matplotlib`, `seaborn`, `click`, `tqdm`, `python-dotenv`
- (Opcional) Clave de API de OpenAI para el modelo `text-embedding-3-small`

B.2 Estructura del Pipeline

El pipeline se organiza en siete módulos:

config.py Configuración central: rutas, modelos de embeddings, parámetros de chunking (800 caracteres, 200 de solapamiento), las siete consultas por dimensión y la lista de 22 países/organismos con sus regiones.

preprocess.py Extracción de texto desde archivos PDF mediante `pypdf`. Limpia artefactos (números de página, encabezados, caracteres de control) y guarda el texto resultante en `policies/processed/{policy_id}.txt`.

embeddings.py Capa de abstracción que selecciona el modelo de embeddings según la configuración: `text-embedding-3-small` (OpenAI, 1,536 dimensiones) como primario o `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` (384 dimensiones, local) como alternativa.

ingest.py Carga los textos procesados en ChromaDB. Cada documento se divide en fragmentos (*chunks*), se generan embeddings y se almacenan con metadatos (país, región, año, idioma, índice del fragmento).

similarity.py Calcula la similitud coseno entre documentos (promediando los embeddings de sus fragmentos) y puntúa cada política en las siete dimensiones mediante similitud entre el embedding promedio del documento y el embedding de la consulta de cada dimensión.

analysis.py Realiza clustering jerárquico (método de Ward, distancia = $1 - \text{similitud coseno}$) y proyección t-SNE para visualización bidimensional.

export.py Exporta todos los resultados a `web/data/results.json`: metadatos de políticas, matriz de similitud, puntuaciones por dimensión, clusters, coordenadas t-SNE y colores por región.

B.3 Ejecución

```
# Instalar dependencias
pip install -r requirements.txt

# Paso 1: Extraer texto de los PDFs
python3 -m pipeline.preprocess

# Paso 2: Ejecutar pipeline completo
# (ingesta + similitud + clustering + exportación)
python3 -m pipeline

# O ejecutar pasos individuales:
python3 -m pipeline.ingest --all --no-cloud
python3 -m pipeline.visualize
```

B.4 Formato de Metadatos

El archivo `policies/metadata.json` contiene un registro por política:

```
{
  "policy_id": "espana_enia_2020",
  "country": "espana",
  "region": "europa",
  "year": 2020,
  "language": "es",
  "title": "Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial",
```

```
"raw_file": "spain/enia_2020.pdf",
"bib_key": "spain2020enia"
}
```

B.5 Formato de Resultados

El archivo `web/data/results.json` contiene:

- `policies`: lista de políticas con nombre, región, color y metadatos
- `similarity_matrix`: matriz $N \times N$ de similitud coseno
- `dimension_scores`: puntuación de cada política en cada dimensión (0–1)
- `clusters`: agrupaciones por clustering jerárquico
- `tsne`: coordenadas 2D para visualización
- `metadata`: modelo de embeddings utilizado, fecha de generación

B.6 Reproducibilidad

Para reproducir los resultados de esta tesis:

1. Clonar el repositorio y colocar los 14 archivos PDF en `policies/raw/`
2. Configurar `USE_LOCAL_EMBEDDINGS=1` en el archivo `.env`
3. Ejecutar `python3 -m pipeline`
4. Los resultados se generan en `web/data/results.json`

El modelo local (`paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`) se descarga automáticamente desde Hugging Face y no requiere claves de API. Los resultados son deterministas dado el mismo corpus y los mismos parámetros de chunking.